



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024 학년도
석사학위논문

건설현장 안전보건관계자의
위험성평가 교육 인식이 안전보건
사후관리 참여도에 미치는 영향에
관한 연구

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

오 은 준



건설현장 안전보건관계자의
위험성평가 교육 인식이 안전보건
사후관리 참여도에 미치는 영향에
관한 연구

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2025년 6월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

오 은 준



오 은 준의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 6월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	v
감사의 글	vi
논문개요	vii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구의 목적 및 차별화	3
제 3 절 연구 범위 및 방법	6
제 2 장 이론적 배경	9
제 1 절 사후관리 참여도의 개념과 구성요소	9
제 1 항 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성	10
제 2 항 협의체 회의 참여의 적극성	10
제 3 항 현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사	11
제 4 항 TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도	12
제 2 절 위험성평가	14
제 1 항 위험성평가의 개념 및 법적 정의	14
제 2 항 위험성평가의 일반 절차	14
제 3 항 위험성평가의 한계와 사후관리의 중요성	15
제 4 항 교육을 통한 인식 개선과 참여 유도	16



제 5 항 위험성평가 교육 인식 개념 및 정의	17
제 6 항 이론적 정당성 및 변수화 배경	18
제 7 항 본 연구에서의 활용	19
제 3 절 선행연구	20
제 1 항 안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식	20
제 2 항 관리감독자의 위험성평가 교육 인식	22
제 3 항 안전보건관리자의 위험성평가 교육 인식	24
제 4 항 변수 간 관계에 대한 종합 분석	26
제 5 항 본 연구의 차별성과 시사점	27
제 4 절 소결	28
제 3 장 연구방법	29
제 1 절 연구모형	29
제 2 절 연구문제 및 연구가설	31
제 3 절 변수의 조작적 정의	33
제 4 절 설문조사	35
제 1 항 설문조사 방법	35
제 5 절 자료수집과 분석 절차	36
제 4 장 연구결과	37
제 1 절 인구 통계학적 분석	37
제 2 절 신뢰도 분석	39
제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	40
제 1 항 기술통계 분석	40
제 2 항 상관관계 분석	40



제 4 절 연구가설 검증	42
제 1 항 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성과의 영향	42
제 2 항 협의체 회의 참여의 적극성과의 영향	44
제 3 항 현장 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사와의 영향	45
제 4 항 TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도와의 영향	47
제 5 절 소결	49
 제 5 장 결론	 51
 참고문헌	 53
부 록	60
Abstract	64



표 목 차

<표 1-1> 연구 절차	6
<표 2-1> 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성 요소 및 해석	10
<표 2-2> 협의체 회의 참여의 적극성 요소 및 해석	11
<표 2-3> 현장 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사 요소 및 해석	12
<표 2-4> TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도 요소 및 해석	12
<표 2-5> 위험성평가의 일반 절차	15
<표 2-6> 위험성평가 한계에 대한 선행연구	16
<표 2-7> 교육 인식 관련 선행연구 요약	18
<표 3-1> 연구문제	32
<표 3-2> 연구가설	32
<표 3-3> 교육 인식 측정 변수	33
<표 3-4> 사후관리참여도 측정 변수	34
<표 4-1> 빈도분석	38
<표 4-2> 신뢰도 분석	39
<표 4-3> 기술통계 분석	40
<표 4-4> 상관관계표	42
<표 4-5> 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성과의 관계	43
<표 4-6> 협의체 회의 참여의 적극성과의 영향과의 관계	45
<표 4-7> 현장 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사와의 영향과의 관계 ..	46
<표 4-8> TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도와의 영향과의 관계	48



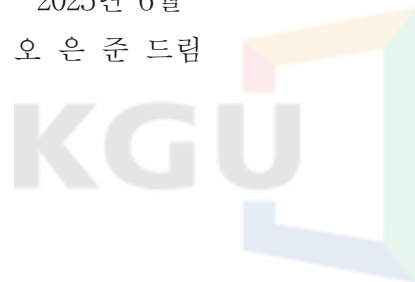
그 립 목 차

<그림 1-1> KOSHA-MS의 상시위험성평가 운영절차	7
<그림 3-1> 연구모형	30

감사의 글

건설안전분야는 사실 정해져 있는 답이 아닌, 함께 만들어나가는 장이라는 생각이 가장 많이 듭니다. 전문가 한 사람이 있다고 뚜렷한 답을 찾아낼 수 있는 분야가 아니라, 모두가 한 마음 한 뜻이 되어야만 우리 모두가 생각하는 통상적인 좋은 결론으로 다가갈 수 있는 분야인 것 같습니다. 더욱이 그렇기 때문에 겸손해질 수 밖에 없게 되는 것 같습니다. 국가의 근간 사업이지만 점점 길어지는 공사기간, 늦는 자금 집행 등 현대사회와 역설적인 행보를 걷고 있는 것이 바로 이 분야입니다. 그러나, 경기가 좋지 않음에도 불구하고, 겸손하고 또 겸손하며 학문에 대한 열정으로 모두가 함께 나아가는 이 환경에 대하여 가장 먼저 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 또한, 이러한 환경 속에서도 열정적으로 강의해주시고 아낌없이 조언해주시는 경기대학교 공학대학원 건축안전공학과 모든 교수님들께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 그리고, 결혼 준비를 하면서 논문 쓴다고 혼자서 시간을 쓰는 나에게, 무한의 배려심을 베풀어주는 내 아내 채린이에게도 정말 고마운 마음을 전합니다. 또한, 이 길을 걷게된 가장 큰 동기인 우리 어머니 아버지, 그리고 아낌없는 지원을 해주신 외할머니께도 진심으로 감사한 마음을 가집니다. 또한, 학업을 진행함에 있어 낮은 직급인 저에게 배풀어주시기 어려운 환경이셨겠지만, 많은 배려를 해주신 동부건설 안전보건경영실 식구들, 그리고 역촌1구역 주택재건축 현장 모든 임직원분들과 이 기쁨을 함께 공유하고 싶습니다. 오늘날만큼은 무한한 기쁨의 마음을 담아 모두에게 이 논문을 바칩니다.

2025년 6월
오 은 준 드림

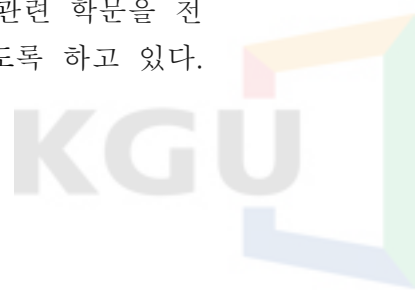


논 문 개 요

최근 산업현장에서는 위험성평가의 실효성을 높이기 위해 보다 정교한 평가 기법과 현장 적용성을 고려한 방법이 지속적으로 도입되고 있다. 특히 중대재해처벌법의 시행 이후 위험성평가는 사전 예방 중심의 핵심 안전관리 수단으로 주목받고 있으며, 이에 따라 일부 사업장에서는 AI 기반 위험 예측 모델이나 디지털 트윈 기술을 접목한 실시간 위험성평가 시스템을 도입하는 등 기술적 고도화를 시도하고 있다. 그러나 이러한 첨단 기술의 도입과는 별개로, 현장의 안전보건관계자들이 실제로 위험성평가를 실행하고 이를 사후관리 활동으로 연결하기 위해서는 이들에 대한 체계적인 교육이 선행되어야 하며, 특히 해당 교육이 현장에 얼마나 유익하다고 체감되는지, 그리고 얼마나 자주 이루어진다고 인식되는지 등 '교육 인식'의 차이가 사후관리 행동으로 이어지는지를 실증적으로 검토할 필요가 있다.

고용노동부의 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(시행 2025. 1. 2., 고용노동부고시 제2024-76호)은 사업주가 산업안전보건법 제36조에 따라 사업장의 유해·위험요인을 스스로 파악하고 이를 평가하여 적절한 조치를 실행함으로써 산업재해를 예방할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다. 본 고시에서는 위험성평가의 정의, 절차, 방법, 시기, 교육 및 지원사업에 이르기까지 다양한 운영기준이 제시되어 있으며, 위험성평가 활성화를 위한 제도적 기반을 마련하고 있다. 고시의 세부 구성은 적용범위, 정부의 책무, 평가 대상 및 주체, 근로자의 참여, 평가 절차, 결과의 공유 및 기록 보존, 인정 절차, 지원사업 운영, 교육 및 컨설팅, 인정 사업장에 대한 혜택 등 총 28개 조문과 부칙으로 구성되어 있다.

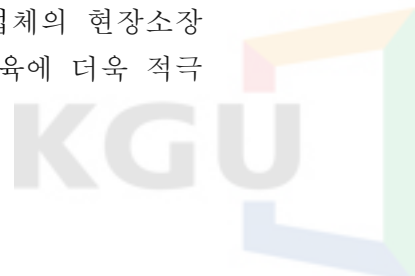
이 중 제7조(위험성평가 방법) 제2항에서는 “사업주는 제1항에서 정한 자에 대해 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 실시하여야 한다”고 명시하고 있으며, 다만 외부에서 교육을 이수했거나 관련 학문을 전공한 경우에는 필요한 부분만 교육하거나 생략할 수 있도록 하고 있다.



같은 조 제1항에서는 위험성평가 실시 시 안전보건총괄책임자가 평가를 총괄하도록 하고, 안전보건관리자 및 보건관리자가 이를 보좌하며, 유해 위험요인을 파악하고 이에 따라 개선조치를 시행하는 체계를 구축할 것을 명시하고 있다. 또한, 설비나 기계 관련 위험성평가에는 해당 분야의 전문가를 참여시키며, 안전보건관리자 선임 의무가 없는 경우에는 해당 업무를 대행할 자를 별도로 지정할 것을 규정하고 있다. 이처럼 고시의 내용에 따라 위험성평가 교육의 대상은 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자 및 위험성평가 실무담당자로 명확히 정의되어 있으나, 교육을 실시해야 한다는 의무 조항은 존재할 뿐, 구체적으로 얼마나 자주 이루어져야 하고, 실무자들이 이를 얼마나 실효성 있게 체감하고 있는지에 대한 기준은 제시되어 있지 않다. 이는 교육의 실효성과 일관성을 저해할 수 있으며, 특히 현장 중심의 위험성평가 활동을 수행하는 인력들에게 체계적이고 반복적인 교육이 이루어지지 않는 경우, 사후관리 참여도나 안전활동 실행력에 영향을 줄 수 있다는 문제제기가 가능하다.

이에 본 연구는 건설현장 안전보건관계자를 대상으로 **위험성평가 교육 인식**이 사후관리 활동에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 하며, 이를 통해 교육의 전달 방식뿐만 아니라 구성원 개인의 교육 인식이 실제 사후관리 행동에 어떠한 영향을 미치는지를 고찰하고자 한다. 사후관리 활동은 고용노동부 및 안전보건공단에서 제시한 상시위험성평가 운영 시스템 내 주요 안전활동을 기준으로 하였으며, 구체적으로는 네 가지 항목(협의체 회의, 점검, TBM, 공정분석)으로 측정하였다. 이를 통해 위험성평가 교육이 단순한 절차적 요건에 그치지 않고, 실제 현장 참여와 안전활동의 질적 향상에 기여하고 있는지를 분석하였다.

설문조사는 건설현장에 종사하는 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자를 대상으로 시행되었으며, 교육 인식과 각 사후관리 지표 간의 관계를 단순 회귀분석을 통해 분석하였다. 그 결과, 첫째, 교육 인식이 높을수록 작업 전 공정 분석을 통해 유해위험요인을 적극적으로 파악하는 경향이 높은 것으로 나타났다. 둘째, 위험요인 파악 이후 원·하청 간 안전보건대책 협의가 원활히 이루어지며, 책임 주체 및 조치 기간에 대한 명확성도 향상되는 것으로 분석되었다. 셋째, 협력업체의 현장소장(관리책임자) 및 관리감독자가 근로자에 대한 안전보건교육에 더욱 적극



적으로 참여하는 경향이 확인되었다. 넷째, 사전 파악된 유해위험요인에 대한 안전대책 수립 및 이행 점검이 지속적으로 이루어질 가능성이 높아졌다. 다섯째, 일일 TBM 활동 시 근로자 간 유해위험요인 공유가 활발히 이루어져 불안전 행동 예방에 실질적인 도움이 되는 것으로 나타났다.

이상의 분석 결과는 위험성평가 고시에서 명시된 교육체계가 실효성을 갖추기 위해서는 교육 횟수나 전달 방식뿐 아니라, 관계자의 인식 차이에 따른 행동 결과까지 고려할 수 있는 교육 설계 기준의 정비가 필요함을 시사한다. 이를 통해 안전보건관계자의 실천적 참여를 유도하고, 사후 관리 활동의 내실화를 도모할 수 있을 것이다. 또한, 본 연구는 실증조사를 통해 위험성평가 교육이 현장의 안전보건성과에 미치는 영향을 분석틀을 제시하고 실무 현장의 개선 방향을 제안하였다는 데 의의가 있다. 다만, 본 연구는 상시위험성평가 제도가 일정 수준 정착된 일부 건설현장을 중심으로 조사가 진행되었기 때문에, 위험성평가 체계가 미비하거나 교육이 형식적으로 이루어지는 현장에 대한 일반화에는 한계가 있다. 향후 연구에서는 현장 특성과 사업장 여건을 반영한 맞춤형 교육 전략과 인식 기반 평가 체계 구축에 대한 심층 연구가 병행되어야 하며, 이를 통해 실효성 있는 위험성평가 교육제도의 정립과 현장 내 자율적인 안전 문화 확산에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.



제 1 장 서 론

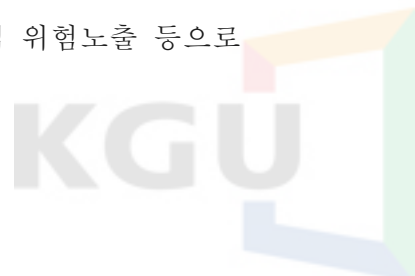
제 1 절 연구 배경 및 필요성

최근 산업현장에서는 위험성평가 제도의 실효성을 높이기 위해 보다 정교한 평가기법과 현장 적용성을 고려한 실천적 방법론이 지속적으로 도입되고 있다. 특히 2022년 중대재해처벌법의 본격 시행 이후, 건설업을 비롯한 고위험 사업장에서는 사고 예방을 위한 사전적 안전관리 수단으로서 위험성평가가 핵심 정책으로 부상하였다. 이에 따라 일부 사업장에서는 AI 기반 위험예측 시스템이나 디지털 트윈을 접목한 실시간 평가 체계와 같은 첨단 기술을 활용하여 위험성평가의 과학화·고도화를 시도하고 있다.

그러나 기술의 발전과는 별개로, 실제 현장에서 위험성평가를 수행하는 실무자들의 역할은 여전히 중요하다. 특히 위험요인을 체계적으로 파악하고 이를 개선조치로 연결하는 사후관리 활동은 단순한 시스템 도입만으로는 실효를 거두기 어려우며, 안전보건관계자의 주도적 참여와 인식 수준이 결정적인 요인으로 작용한다. 이에 따라 고용노동부는 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호, 시행 2025.1.2.)을 개정해 사업주의 자율적 위험성평가 실시, 근로자 참여 보장, 교육 이수 강화 등의 내용을 구체적으로 명시하고 있다.

동 지침 제7조에 따르면, 사업주는 위험성평가를 실시하기 위해 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자 등에게 필요한 교육을 제공해야 한다. 이는 평가의 형식적 수행을 방지하고, 현장 중심의 실행력을 제고하기 위한 조치라 할 수 있다. 그러나 현실에서는 교육의 단순 이수 여부만으로 교육 효과를 평가하거나, 교육이 실질적으로 현장 행동으로 이어지고 있는지를 검토하는 체계는 미비한 상황이다.

특히 건설현장은 다수의 하청업체, 짧은 공정 주기, 반복적 위험노출 등으로



인해 위험요인의 변동성이 높고, 이에 따른 위험성평가의 반복성과 실행력이 중요하게 작용한다. 이때, 현장 안전보건관계자들이 위험성평가 교육을 얼마나 자주 받고 있다고 인식하는지(교육 주기 인식), 해당 교육이 실제 현장 업무에 얼마나 도움이 되었다고 느끼는지(교육 체감도)는 사후관리 활동 참여 여부를 결정짓는 핵심 변수로 작용할 수 있다.

그럼에도 불구하고, 기존의 관련 연구들은 교육 이수 여부나 횟수 중심의 정량적 변수에 초점을 두거나, 교육 콘텐츠의 질적 설계에 대한 제언 위주로 구성되어, 교육 인식이 실제 행동 변화를 일으키는지를 정량적으로 분석한 사례는 제한적이다.

이에 본 연구는 교육의 이수 여부가 아니라, 안전보건관계자들이 스스로 느끼는 '교육 인식'을 중심 변수로 설정하여, 이것이 사후관리 행동(공정분석, 협의체 회의, TBM, 현장점검 등)에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다. 이와 같은 분석을 통해 교육의 내실화 및 현장 실행력 강화에 대한 정책적·제도적 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

제 2 절 연구의 목적 및 차별화

본 연구의 목적은 건설현장에서 안전보건관계자의 위험성평가 교육 인식과 사후관리 활동 참여도에 어떤 영향을 미치는지 실증적으로 분석하는 데 있다. 최근 산업안전보건 분야에서는 단순한 교육 제공 여부보다 교육이 얼마나 효과적으로 체감되고 인식되었는가, 즉 교육의 질적 전달력과 주기적 접촉이 실제 행동 변화를 유도할 수 있는지에 대한 관심이 증가하고 있다. 그러나 아직까지 국내에서는 교육 인식 자체를 독립변수로 설정하고, 실제 현장의 안전 활동 참여와의 관계를 분석한 연구는 매우 드물다.

이에 따라 본 연구는 기존 연구들이 다루지 않았던 교육 인식이라는 심리적·인지적 개념을 중심 변수로 설정하고, 이를 통해 위험성평가 교육이 단지 의무적 절차로 기능하는 것이 아니라 현장 안전 실천의 기폭제 역할을 할 수 있는지를 검토하고자 한다. 교육 인식은 본 연구에서 두 가지 하위 요인으로 구성된다. 첫째는 교육 체감도로, 최근에 받은 교육이 실제 위험성평가 제도의 중요성을 얼마나 잘 전달했는지에 대한 응답자의 주관적 인식이다. 둘째는 교육 주기 인식으로, 응답자가 본인이 얼마나 자주 교육을 받고 있다고 느끼는지, 그리고 이러한 반복성이 현장 행동에 영향을 미쳤는지를 파악한다. 이 두 요소는 설문문항 Q7~Q9로 구성되어 있다. 반면, 종속변수인 사후관리 활동은 단일 항목으로 측정되지 않고, 고용노동부 및 한국산업안전보건공단이 제시한 상시위험성평가 운영체계의 주요 활동 항목들을 중심으로 네 가지 실무 행동 지표로 세분화된다. 이 네 가지는 다음과 같다.

1. 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성: 작업 전 유해·위험요인을 체계적으로 분석하는 정도 (Q11, Q12, Q13)
2. 협의체 회의 참여의 적극성: 원하청 안전보건대책 협의체 회의에 참여하고 위험요인 정보를 공유하는 정도 (Q14, Q15, Q16,)
3. 현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사: 일상적인 점검 활동을 수행하는 빈도와 자발성 (Q17, Q18, Q19)



4. TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도: 일일 TBM 회의에서 유해위험요인을 공유하고 주지시키는 실천도 (Q20, Q21, Q22)

이러한 사후관리 항목들은 단순히 문서상 보고를 넘어서 현장에서의 실행력을 측정하는 기준으로 활용되며, 교육의 실효성을 판단하는 중요한 지표가 된다. 특히 이들 행동은 매뉴얼이나 제도 도입 여부와 무관하게 현장의 인식·참여·조율 과정에 따라 달라질 수 있기 때문에, 인식의 차이가 실제로 어떤 차이를 만들어내는지를 파악하는 데 유의미하다.

연구의 분석은 직책별로 분리하여 진행된다. 이는 각 직책이 위험성평가 교육을 받는 경로, 내용, 실행 역할이 다르기 때문이다. 예를 들어 안전보건총괄 책임자는 교육을 정책적 수준에서 접근하고, 관리감독자는 근로자에 대한 안전교육 전달자로서 기능하며, 안전보건관리자는 실무를 중심으로 평가체계를 수립하고 이행하는 역할을 맡는다. 따라서 동일한 교육을 받더라도 각자가 이를 어떻게 체감하고, 어떤 행동으로 연결하는지는 차이를 보일 수 있으며, 이를 구분하여 분석함으로써 직책별 맞춤형 교육 전략의 필요성을 도출하고자 한다.

본 연구에서는 기존의 구조방정식모형(SEM)이나 매개효과 중심의 복합모형보다는, 변수 간의 인과관계를 보다 명확히 파악할 수 있는 단순 회귀분석 모델을 채택하였다. 이는 분석 결과를 정책 담당자나 현장 관리자들이 쉽게 해석하고 적용할 수 있도록 하기 위함이다. 실제로 분석 결과를 통해 어떤 교육요인이 어떤 사후관리 활동에 유의미한 영향을 미치는지를 직관적으로 파악할 수 있고, 향후 교육 설계 시 이를 반영할 수 있는 기준이 될 수 있다.

더불어 본 연구는 실무 현장 중심의 학술 연구로서도 의의를 갖는다. 산업 안전보건 분야에서의 많은 연구가 정책 또는 이론 중심으로 설계되어, 실제 현장 안전행동과의 연결 고리를 놓치는 경우가 많았다. 반면 본 연구는 각종 위험성평가 제도나 고시의 이행 여부가 아니라, 교육에 대한 인식이 실제 행동에 얼마나 영향을 주는지, 다시 말해 제도가 어떻게 사람의 행동을 유도하는지를 계량적으로 분석한다는 점에서 중요한 학술적 시사점을 가진다.



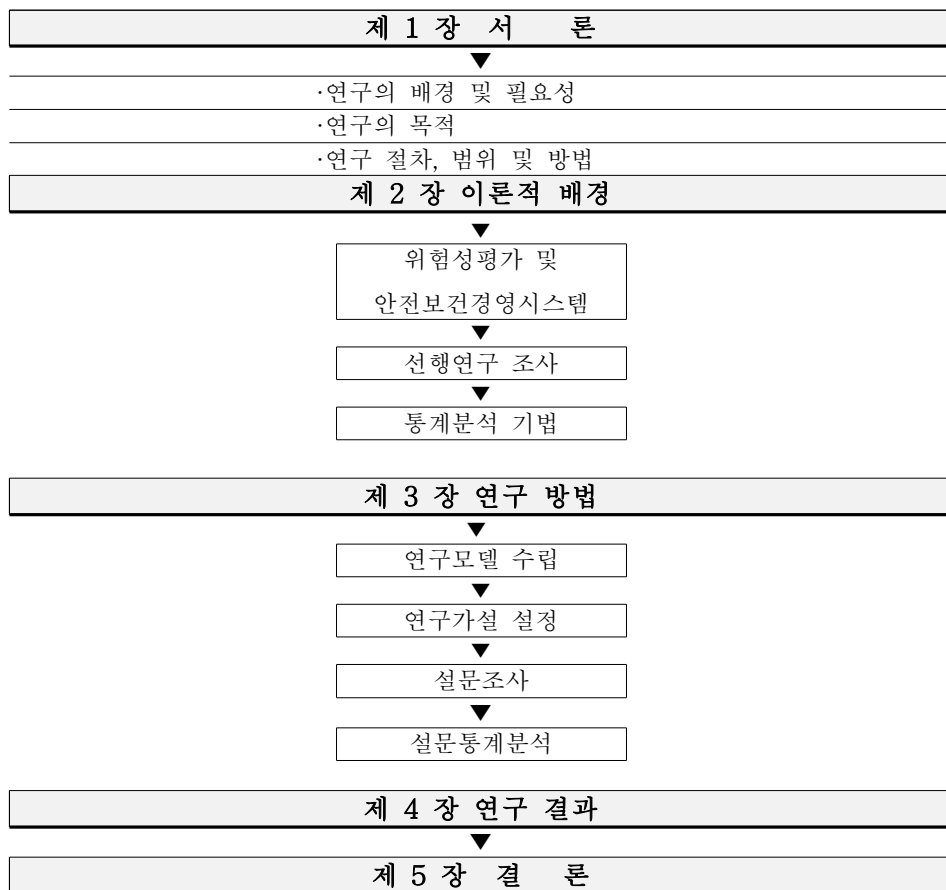
따라서 본 연구는 단순히 이론 검증을 위한 분석이 아닌, 현장 중심 교육 설계, 위험성평가 내실화, 안전문화 확산을 위한 기반 마련을 목표로 하며, 향후 후속 연구 및 정책 제안의 실증 기반이 될 수 있을 것으로 기대된다.



제 3 절 연구 범위 및 방법

본 연구의 절차는 <표 1-1>의 연구 흐름도와 같이 총 다섯 단계로 구성된다.

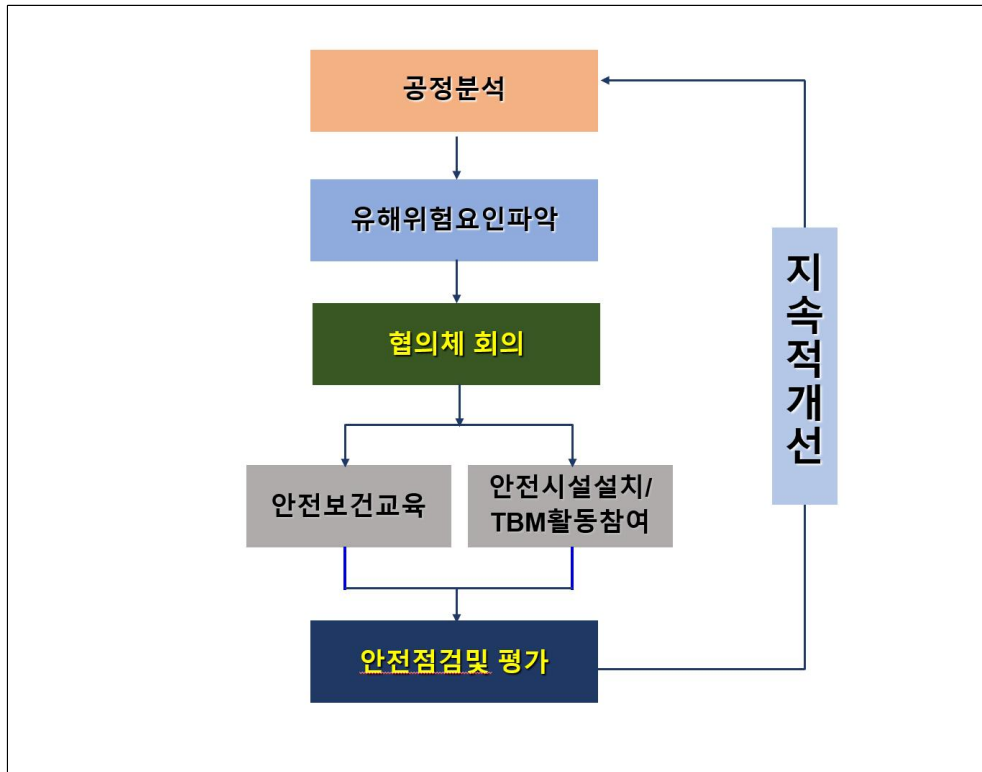
<표 1-1> 연구 절차



제1장 서론에서는 연구의 배경과 목적, 연구 범위 및 절차를 서술하였으며, 제2장 이론적 배경에서는 위험성평가의 제도적 체계와 상시위험성평가 운영 절차, 그리고 관련 선행연구들을 검토하여 변수 설정의 이론적 근거를 마련하

였다. 제3장에서는 본 연구의 분석모형 설정, 연구가설 구성, 설문지 구성 및 자료 수집·분석 방법을 구체적으로 기술하였다. 제4장에서는 실증분석 결과를 통해 연구가설의 검정 여부를 도출하고, 제5장에서는 연구 결과를 바탕으로 정책적·제도적 시사점과 향후 연구 방향을 제시하였다.

또한 본 연구는 건설현장에 종사하는 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자를 대상으로 하며, 이들이 받은 위험성평가 교육에 대한 **인지(체감도 및 주기 인식)**가 상시위험성평가의 핵심 사후관리 활동에 어떤 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하는 데 초점을 맞춘다.



<그림 1-1> KOSHA MS의 상시위험성 평가 운영절차



특히 연구에서는 상시위험성평가 체계 내 다음과 같은 4개 주요 활동을 종속변수로 설정하여 분석하였다. 안전보건공단에서 운영하는 KOSHA MS에 따른 상시위험성평가는 건설현장에서 다음 그림과 같은 사이클에 따라 이루어진다. 응답자들이 인식하고 있는 교육 인지가 이들 활동에 어떤 영향을 주는지를 검토함으로써, 교육의 실효성을 정량적으로 입증하고자 하였다.

연구 방법은 다음과 같이 구성된다. 우선 구조화된 설문지를 통해 교육 인식(Q7~Q10)과 사후관리 활동(Q11~Q22)을 측정하였다. 이후 설문 응답 자료를 직책별(총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자)로 구분하여, Jamovi 프로그램을 활용한 단순 회귀분석을 통해 교육에 대한 인식이 사후관리 참여도에 미치는 영향을 검증하였다.

교육 인식은 체감도와 주기 인식을 통합한 평균 점수로 처리하였으며, 각 사후관리 활동 역시 관련 문항을 하위요인별로 묶어 평균 점수화한 후 종속변수로 활용하였다. 이를 통해 직책별 인식 차이에 따른 영향력의 차이도 분석할 수 있도록 하였다.

또한, 고용노동부 및 안전보건공단에서 제시한 KOSHA-MS 상시위험성평가 운영 절차를 참고하여 사후관리 활동의 구조적 흐름과 본 연구 변수 간의 일치성을 확보하였다.



제 2 장 이론적 배경

제 1 절 사후관리 참여도의 개념과 구성요소

위험성평가의 궁극적인 목적은 유해·위험요인을 식별하고 위험 수준을 낮추는 데 있으며, 이러한 과정이 단순히 문서 작성에서 그치지 않고 현장 중심의 실천으로 이어져야 비로소 실효성을 갖는다. 이를 위해 필요한 것이 바로 사후관리 활동이다.

고용노동부의 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에서는 위험성평가의 단계 중 ‘개선조치의 실행’ 이후 ‘결과의 공유 및 재평가’까지를 포함한 사후관리 절차를 명시하고 있으며, 이를 통해 **지속적인 위험성 관리 순환체계(PDCA 사이클)**를 유지할 수 있다고 설명한다.

실제 건설현장은 공정 변경, 장비 교체, 신규 인력 투입 등 변화가 빈번하므로, 일회성 평가 결과만으로는 유해·위험요인을 충분히 통제할 수 없다. 따라서 현장에서는 평가 이후에도 주기적인 회의, 공유, 재평가, 교육 등을 통해 위험요인을 지속적으로 모니터링하고 갱신하는 활동이 병행되어야 한다.

이러한 사후관리는 **단순한 ‘사후점검’이 아닌, 참여 기반의 ‘능동적 실천’**이 핵심이다. 다시 말해, 위험성평가 결과를 공유하고 각 구성원이 이에 대해 능동적으로 의견을 제시하고, 실제 작업 방식에 반영하는 전 과정을 포괄한다.

본 연구에서는 이러한 참여의 정도를 ‘사후관리 참여도’로 정의하고, 이를 종속변수로 설정하여 교육 인식과의 관계를 분석하고자 한다.

KOSHA-MS(KOSHA Management System) 및 고용노동부의 관련 고시에 따르면, 상시 위험성평가 체계 내에서 사후관리 참여는 정기적인 위험요인 분석, 협업 기반의 논의 구조, 일상적인 현장 점검 및 피드백 루프를 포함하는 다층적 행동을 요구한다. 본 연구에서는 이러한 사후관리 행동을 다음의 네 가지 구성요소로 세분화하여 측정하고자 하며, 이는 각각 설문 문항(Q11~Q22)에 해당된다.

제 1 항 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성

공정분석은 건설현장의 각 작업 공정별로 유해·위험요인을 체계적으로 도출하고 이에 대한 사전 조치를 마련하는 과정이다. 공정이 변경되거나 새로운 작업이 도입될 경우, 평가 대상이 되는 유해위험요인이 새롭게 나타날 수 있으므로, 공정분석은 지속적으로 반복되어야 한다. 참여자의 공정분석 참여도는 다음과 같은 세부 요소로 구성된다.

<표 2-1> 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성 요소 및 해석

요소	내용	설명
1	유해위험요인 도출을 위한 정기적 공정분석 참여 경험	반복적 참여 경험 유무 및 습관화 정도
2	공정 변경 또는 작업조건 변경 시의 위험성 재평가 참여여부	공정 변화 상황에서의 즉각적 대응 여부
3	분석 결과에 대한 동료 간 정보 공유 및 피드백	동료 간 커뮤니케이션과 집단 학습 기회
4	공정분석 회의에서의 실질적인 의견 제시 및 조치 건의 여부	수동적 참여가 아닌 실질적 영향력 행사 여부

공정분석은 위험성평가의 가장 기초적인 단계이자, 사후관리의 출발점이라 할 수 있다. 이를 통해 평가 대상이 명확히 설정되고, 이후의 협의체 회의, 점검, 교육, TBM 활동의 방향이 결정된다. 따라서 공정분석 참여도는 사후관리 전체 시스템의 기반을 구성하는 중요한 척도이다. 따라서 해당 요인을 명확히 설문에 반영하여 측정하는 것은 사후관리 척도를 측정하는데에 유의미한 데이터로 활용되기 충분하다는 판단이다.

제 2 항 협의체 회의 참여의 적극성

협의체 회의는 각 공정의 책임자, 안전보건관리자, 관리감독자 등이 참여하여 위험요인을 공유하고, 개선방안을 논의하는 조직 내 공식 의사결정 회의체

이다. 협의체 회의는 다수의 이해관계자가 함께 참여하는 구조이기 때문에 집단적 합의를 통해 실질적인 개선조치를 이끌어낼 수 있다는 점에서 중요하다. 참여자의 협의체 회의 참여도는 다음과 같이 측정된다.

<표 2-2> 협의체 회의 참여의 적극성 요소 및 해석

요소	세부 요소 내용	설명
1	정기적인 협의체 회의 참석 빈도	협의체 회의에 주기적으로 참석한 경험 유무 및 횟수
2	회의에서 다루어진 위험성평가 결과의 이해도 및 활용도	평가 내용을 실제 업무에 반영한 정도
3	회의 중 본인의 의견 개진 및 개선안 제안 여부	수동적 참여가 아닌 적극적 발언 여부
4	회의에서 결정된 조치사항의 실행 경험 및 그에 따른 피드백 제공	조치 이행 여부 및 후속 소통의 활성화 여부

협의체 회의 참여도는 사후관리의 집단적 의사결정 역량을 측정하는 지표로, 구성원 간 협력 수준과 조직의 안전문화 성숙도를 반영한다. 특히, 협의체 회의는 단순 보고가 아닌, 실제 실행력을 갖춘 조치사항의 설계와 책임 할당이 이루어지는 장이므로, 참여자의 적극성은 사후관리 전반의 품질을 좌우한다.

제 3 항 현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사

현장 안전점검은 위험성평가 결과를 바탕으로 현장 내 유해위험요인의 존재 여부를 재확인하고, 조치 사항의 이행 여부를 점검하는 활동이다. 이는 현장의 변동성과 즉시성에 대응하기 위한 실시간 피드백 기제로 기능한다. 점검은 주로 일일점검, 주간점검, 월간점검 등으로 이루어지며, 정량적·정성적 지표를 활용하여 수행된다. 일일점검의 방식은 기업마다 조금씩 양식의 차이가 있어 평가요인에 반영하기 어려울 수 있으나, 기본적인 위험성을 발견하고자 하는 의도는 모두 동일하기에 해당 내용을 평가 요인에 반영하였다.



<표 2-3> 현장 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사 요소 및 해석

요소	세부 요소 내용	설명
1	점검 참여 경험 (일일, 주간 등 주기별)	자발적·지속적으로 현장 점검에 참여한 경험 유무
2	점검 체크리스트에 기반한 항목별 이행도 확인	단순 점검이 아닌 기준에 따른 항목별 점검 수행 여부
3	점검 결과에 따른 현장 개선 조치 실행 여부	점검 후 실제 작업환경에 대한 개선 활동 수행 여부
4	점검 내용에 대한 현장 근로자와의 정보 공유 활동	점검 내용을 팀원 또는 작업자와 공유하여 현장 내 인식 확산 여부

현장 안전점검은 위험성평가의 실행력을 확보하는 핵심 수단으로, 평가와 실제 안전관리 간의 연결고리를 형성한다. 따라서 점검 참여도는 평가 이후 실제 행동으로 이어지는 ‘이행력’을 측정하는 중요한 변인이며, 현장의 안전수준을 반영하는 직접적 지표이다.

제 4 항 TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도

TBM은 작업 개시 전 간단한 안전회의로, 근로자 간 유해위험요인을 공유하고 그날의 작업 내용에 따라 주의사항을 확인하는 활동이다. 이는 일상적이고 반복적인 안전관리 활동이며, 전날 평가 및 점검 결과를 반영하여 즉각적으로 현장에 적용할 수 있다는 점에서 유효성이 높다. TBM 참여도는 다음과 같은 방식으로 평가된다.

<표 2-4> TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도 요소 및 해석

요소	세부 요소 내용	설명
1	일일 TBM 회의에서 유해위험요인을 스스로 공유한 경험	본인의 목소리로 위험요인을 전달한 참여 경험 여부
2	동료의 유해위험요인 공유 내용을 경청하고 이를 실제 작업에 반영한 경험	위험 커뮤니케이션 수용 및 실천 능력

TBM은 위험성평가의 내용을 가장 현장 근로자에게 직접 전달하고 실천하게 만드는 단계로, 사후관리 참여 중 가장 행동 중심적이며 실천적인 지표이다. 특히 TBM은 참여자 간 상호작용과 피드백을 통해 집단적 안전의식을 고취시키는 효과도 있어, 조직의 안전문화 성숙도 평가에도 활용된다.

이상 네 가지 요소는 본 연구에서 종속변수인 사후관리 참여도의 구성요소로 설정되었으며, 각 항목은 독립적인 참여 지표이자 상호 연계되는 구성체계로 이해될 수 있다. 본 연구에서는 설문을 통해 각 항목에 대한 인식과 행동 경향을 측정함으로써, 위험성평가 교육 인식이 사후관리 행동에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다.



제 2 절 위험성평가

제 1 항 위험성평가 개념 및 법적 정의

위험성평가는 사업장에서 발생 가능한 유해·위험요인을 사전에 파악하고, 그 위험성을 줄이기 위한 적절한 개선조치를 마련하는 일련의 체계적 절차를 의미한다. 고용노동부는 「산업안전보건법」 제36조 및 동법 시행규칙을 통해 사업주가 자율적으로 위험성평가를 실시하도록 규정하고 있으며, 이를 통해 산업재해 예방을 실질적으로 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 위험성평가는 근로자의 생명과 건강을 보호하는 것을 궁극적인 목적으로 하며, 총 네가지의 목표를 가진다 첫째, 유해·위험요인을 체계적으로 도출하고 분석할 수 있도록 한다. 둘째, 도출된 위험요인의 위험성을 정량 또는 정성적으로 평가할 수 있게 한다. 셋째, 수용 불가능한 수준의 위험에 대해서는 개선조치를 수립하고 이행함. 넷째, 평가결과 및 조치내용을 문서화하여 현장 내 안전보건관리체계를 강화함에 그 목적이 있다.

제 2 항 위험성평가의 일반 절차

고용노동부가 제시하는 일반적인 위험성평가 절차는 다음의 다섯 단계로 구성된다.

1. 사전준비: 평가 대상 공정 및 작업 구역을 선정하고 평가팀을 구성함
2. 유해·위험요인 파악: 작업별 유해요소 및 위험 상황을 식별함
3. 위험성 추정 및 결정: 위험의 빈도와 강도를 기준으로 위험도를 산정함
(빈도·강도법, 체크리스트법 등 활용)
4. 위험수준 결정 및 개선조치 수립: 수용 가능 여부 판단 후 조치안을 수립함



5. 결과 기록 및 사후관리: 평가내용을 기록하고, 후속 모니터링 및 조치를 실시함

<표 2-5> 위험성평가의 일반 절차

단계	내용	목적
1단계	사전준비	평가대상 및 평가팀 구성
2단계	유해위험요인 파악	유해위험요소 식별
3단계	위험성 추정 및 결정	위험의 수준을 평가
4단계	위험수준 결정 및 개선조치	수용 여부 판단 및 개선안 수립
5단계	결과 기록 및 사후관리	문서화 및 지속적 관리

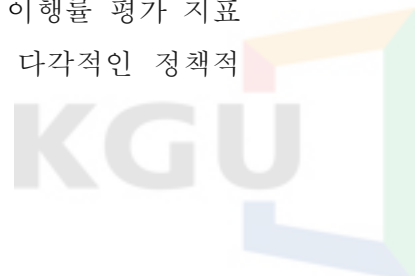
위 절차는 단순히 사전에 위험을 분석하는 것에 그치지 않고, 이후의 지속적인 사후관리 활동이 병행되어야 그 실효성이 확보된다. 이에 따라 공정분석 재수립, 협의체 회의 참여, TBM 활동, 정기적인 안전점검 등의 활동이 ‘위험성평가의 사후관리 단계’로서 중요하게 강조된다.

제 3 항 위험성평가의 한계와 사후관리의 중요성

실제 건설현장에서는 위험성평가 제도가 형식적으로만 운영되는 사례가 많다. 주로 평가 문서의 존재 여부와 작성 여부에 초점이 맞춰지면서, 실제 작업 현장에서의 반영 여부나 후속 조치의 실행은 뒷전으로 밀리는 경우가 빈번하다. 특히, 외주업체나 하청업체 중심의 작업 환경에서는 주사업자의 주도적인 개선조치가 따르지 않아, 위험성평가 결과가 사문화되는 경우도 있다.

더불어, 협의체 회의 참여율이 낮거나 정기 안전점검이 요식행위로 그칠 경우, 초기 위험성평가의 취지는 무력화된다. 이러한 상황은 작업자들 사이에 제도에 대한 불신을 초래하며, 평가 자체가 안전문화로 정착되지 못하는 악순환을 반복하게 만든다.

고용노동부는 이에 대응하여, 참여형 평가 확산, 사후관리 이행률 평가 지표 도입, 그리고 근로자 제안 기반의 개선절차를 도입하는 등 다각적인 정책적



보완을 시도하고 있다. 또한 일부 민간기업에서는 위험성평가 사후조치 이행 여부를 정기 점검 항목에 포함하고, 협의체 회의의 실효성을 제고하기 위해 외부 전문가의 참여를 확대하는 등의 실천적 노력을 병행하고 있다.

결국 위험성평가의 실질적 효과는 사후관리 참여 수준에 달려 있으며, 정기적이고 체계적인 사후관리 활동 없이는 제도 자체가 기능하지 못한다는 점에서, 이 영역은 향후 안전보건정책의 주요 평가 지표로 자리잡아야 할 필요성이 있다.

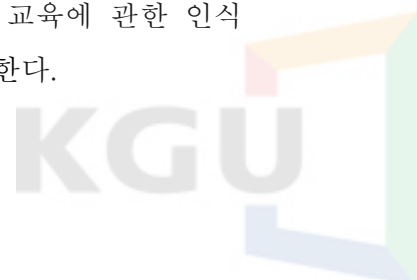
<표 2-6> 위험성평가 한계에 대한 선행연구

구분	한계 요인	설명	관련 문헌
시간 부족	평가 시간 확보 어려움	작공 일정 촉박으로 사전 분석 시간 부족	국토교통부(2022)
참여 저조	관리감독자·근로자 참여 미흡	실무자가 외면하는 경우 많음	이성호 외(2021)
형식화 문제	문서만 존재하고 실행 없음	작업 시 반영 안 됨	박성민 외(2021)
변화 반영 미흡	공정 변경 반영 어려움	공정 변경 시 평가 갱신 누락	김현석(2020)

제 4 항 교육을 통한 인식 개선과 참여 유도

이러한 문제의식에서 본 연구는 위험성평가 교육의 역할, 특히 교육이 구성원의 제도 인식에 어떤 영향을 미치는지를 중심으로 분석하고자 한다. 단순한 정보전달이나 법령 설명 중심의 교육은 실제 참여자의 행동 변화로 이어지기 어렵다는 점에서, 교육 내용을 실질적으로 체감하게 하고, 실제 업무에 적용 가능하다는 확신을 심어주는 방식이 필요하다.

최근 연구에 따르면, 교육을 통해 위험성평가의 필요성과 실효성을 충분히 이해한 참여자는 그렇지 않은 참여자에 비해 협의체 회의 참여율이 높고, TBM 활동에서 보다 주도적으로 유해위험요인을 제기하며, 안전점검 시에도 사각지대를 스스로 찾아내는 경향이 강하게 나타난다. 이는 교육에 관한 인식이 참여자의 사후관리 행동과 직접적인 연관이 있음을 시사한다.



특히, 반복적이고 체험 기반의 교육은 인식을 높이는 데 효과적이다. 예컨대, 과거 발생한 사고사례를 기반으로 공정분석 모의실습을 시행하거나, 유해 위험요인을 스스로 도출하고 개선조치를 제안하는 방식의 교육은 높은 몰입도와 참여도를 이끌어낸다. 이러한 방식은 형식적 교육에 비해 인식 전이가 크며, 실질적 행동변화로 이어질 가능성이 높다.

따라서 본 연구에서는 교육의 단순 이수 여부가 아닌, 교육 내용을 얼마나 실질적으로 체감했는지를 중심으로 한 ‘교육 인식’을 독립변수로 설정하고, 이 인식이 사후관리 참여도에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다. 이러한 접근은 향후 위험성평가 교육 설계 및 정책 수립에 있어 실효성을 중심으로 한 개선 방향을 제시하는 데 기여할 수 있다.

제 5 항 위험성평가 교육 인식 개념 및 정의

위험성평가 교육에 대한 인식은, 근로자, 관리감독자, 안전보건관리자 등 건설현장 안전보건관계자가 위험성평가와 관련된 교육을 통해 해당 제도의 중요성과 유용성에 대해 얼마나 깊이 인지하고 있는지를 나타내는 심리적·인지적 수준을 말한다. 이는 단순히 교육의 횟수나 존재 유무를 의미하는 것이 아니라, 교육의 내용을 실제 작업과정에 적용하고자 하는 내면적 수용도와 실천 의지까지 포함하는 개념이다.

이와 같은 인식은 조직 구성원들이 위험성평가를 단순한 절차적 요건이 아닌 현장의 위험요인을 사전에 파악하고 제거하기 위한 핵심 수단으로 받아들일 수 있도록 유도하는 핵심 기제로 작용한다. 특히 반복적이고 체계적인 교육은 구성원들이 위험요인에 대해 민감하게 반응하고, 자율적으로 안전 활동에 참여하도록 이끄는 기초가 된다.

산업안전보건법 제29조 및 고용노동부의 「위험성평가 지침」(2023년 개정)에 따르면, 사업주는 현장 관리자 및 근로자에게 정기적으로 위험성평가에 대한 교육을 실시해야 하며, 그 목적은 “위험성평가에 대한 이해도 제고 및 현

장 적용 능력 향상”으로 명시되어 있다. 이처럼 법적·제도적 맥락에서도 교육은 위험성평가의 실행력 확보에 있어 매우 중요한 수단으로 간주된다.

제 6 항 이론적 정당성 및 변수화 배경

선행연구에서는 위험성평가 교육의 단순 수료 여부보다 교육 내용에 대한 이해도, 체감 정도, 반복 경험 여부 등이 구성원의 안전행동에 더 큰 영향을 미친다는 점이 다수 보고되었다. 이는 곧 ‘교육 인식’이라는 개념이 실무적 행동에 영향을 미치는 독립변수로 적절하다는 이론적 정당성을 제공한다.

예를 들어, Lee et al.(2020)은 위험성평가 교육 체감도가 높은 집단이 안전 행동 점수와 자발적 위험요인 제거 비율에서 유의미한 차이를 보였다고 보고하였다.¹⁾ 또한 김현수(2021)는 교육 내용 이해도와 반복성에 따라 근로자의 사후관리 활동(점검, TBM 참여 등) 수준이 달라진다고 분석하였다. 이러한 연구들은 교육 ‘존재’ 자체보다 ‘인식 수준’이 행동의 매개요소 혹은 직접 변수로 기능할 수 있음을 시사한다.²⁾

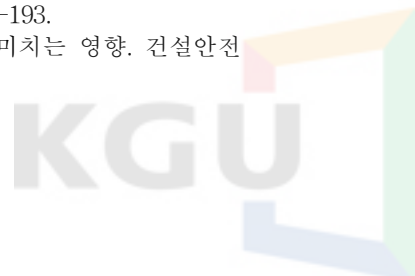
따라서 본 연구에서는 ‘위험성평가 교육 인식’을 독립변수로 설정하였으며, 단순 참여 여부가 아닌, 교육 내용을 실제로 체감하고 내면화한 정도에 초점을 맞추어 설계하였다.

〈표 2-7〉 교육 인식 관련 선행연구 요약

연구자	교육 관련 변수	종속변수	주요 결과
Lee et al (2020)	교육 체감도	자발적 위험요인 제거율, 안전행동 점수	체감도 높은 집단이 유의미하게 높은 수치
김현수 (2021)	교육 내용 이해도, 반복성	사후관리 행동 (점검, TBM 참여 등)	반복적 교육 경험이 행동 실천률에 긍정적 영향
박지은 (2019)	교육 실효성 인식	위험인지력, 사고예방 행동	교육 효과 인식이 강할수록 사전 예방행동 증가

1) Lee, H., Park, J., & Kim, S. (2020). The Impact of Risk Assessment Training Perception on Proactive Safety Behavior. Journal of Safety Research, 52(3), 187-193.

2) 김현수. (2021). 위험성평가 교육 반복성과 이해도가 사후관리 참여에 미치는 영향. 건설안전학회지, 37(2), 103-117.



제 7 항 본 연구에서의 활용

본 연구에서는 위험성평가 교육 인식을 측정하기 위해 총 3개의 설문 문항(Q7~Q9)을 활용하였다. 이 문항들은 각각 인지적 체감, 행동 의지, 반복성 기반 효과라는 세 가지 측면을 중심으로 구성되었다.

이들 문항에 대해 Jamovi를 활용한 탐색적 요인분석(EFA)을 수행한 결과, 세 항목 모두 하나의 요인에 유의하게 적재되었으며, 요인적재량은 0.88 이상으로 높은 신뢰도를 나타냈다. 이는 본 설문이 교육 인식이라는 단일 개념을 효과적으로 측정하고 있음을 보여준다.

이러한 설문 구조는 교육 인식이 단순한 지식 전달을 넘어, 실제 사후관리 활동(공정분석, 협의체 회의, TBM, 정기 점검 등)에까지 영향을 미치는 실질적 요인임을 실증적으로 검토할 수 있도록 한다. 본 연구는 이를 바탕으로 위험성평가 교육의 내실화와 효과성 제고를 위한 실무적 함의를 제시하고자 한다.

제 3 절 선행연구

제 1 항 안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식

안전보건총괄책임자는 조직 내에서 안전보건에 관한 최종적 책임과 의사결정 권한을 지닌 인물로, 현장 수준의 안전관리뿐만 아니라 조직의 안전문화형성과 직결된 리더십 역할을 수행한다. 특히 건설 산업과 같이 복잡한 다단계 하도급 구조, 고위험 공정이 반복되는 산업에서는 총괄책임자의 안전보건 리더십이 실질적인 위험 저감에 핵심 요인으로 작용한다. 이러한 책임자의 인식은 단순히 형식적인 의무 이행이 아니라, 실천적 이행 여부와 조직 구성원의 태도에도 파급적 영향을 미친다.

이와 관련하여 박윤희(2020)의 연구는 안전보건 교육에 대한 조직 내 계층별 인식 차이를 분석하였으며, 그 결과 경영층(총괄책임자)의 교육 만족도가 다른 직급보다 유의하게 낮은 수준으로 나타났다고 보고하였다.³⁾ 이는 경영층이 교육 내용을 현장 적용보다는 의무 이행의 일부로 인식하거나, 교육이 자기 역할과 거리가 있다는 인식이 존재함을 시사한다. 그러나 총괄책임자가 위험성평가 교육을 통해 제도의 취지와 실효성을 충분히 이해하고, 실제 현장에서의 적용 가능성을 체감하게 될 경우, 하위 직원들에게도 그 중요성이 전파되며, 위험성평가가 일회성 절차가 아니라 지속적인 사후관리로 이어질 수 있는 문화적 기반을 조성할 수 있다.

산업안전보건연구원의 실태조사 자료(2022)에서도, 국내외 대규모 건설현장에서 경영층의 안전보건 인식이 실제 위험성평가 체계 운영에 미치는 영향을 분석한 결과, 단순한 관심만으로는 평가 참여도 향상에 영향을 미치지 못하며, 구체적인 교육 참여와 정책적 리더십이 병행되어야 실질적인 변화가 나타난다고 분석하였다.⁴⁾ 이는 총괄책임자의 ‘안전 리더십’이 단순히 조직 방침 수립

3) 박윤희. (2020). 「안전보건교육에 대한 인식 분석 및 개선 방안 연구」. 한국산화기술학회 논문지, 21(4), 346-355.

수준을 넘어서, 교육에 대한 인식과 체험을 통해 전파되는 가치 중심의 리더십 일 때만이 하위 실무자들에게까지 긍정적인 영향을 미친다는 점을 보여준다.

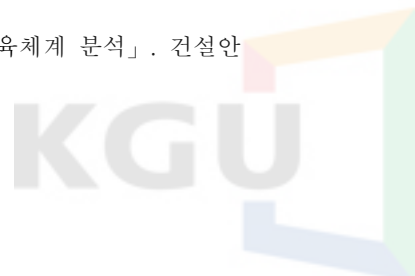
정기적인 위험성평가 교육과 같은 관리 시스템 내 제도는, 총괄책임자의 체감 없이는 통상적으로 형식적인 승인 및 도장 절차로만 소비되는 경우가 많다. 김태영(2021)은 실제 위험성평가 프로세스가 가장 효과적으로 작동한 사례를 분석하면서, 경영진의 사전교육 참여 및 사후 피드백 반영 여부가 사후관리 체계의 정착에 결정적 역할을 했다고 강조하였다.⁵⁾ 이처럼 교육 인식이 높을수록 사후관리 이행의 질과 빈도가 향상되며, 협의체 회의 및 정기점검에서 실질적인 의견 교환과 개선조치로 이어지는 연계성이 확보된다.

특히, 최근 고용노동부는 ‘안전보건 총괄책임자 지정 및 역할 강화’ 제도를 통해, 단순한 임명과 책임 명시를 넘어, 교육·참여·보고·개선 실행 의무까지 제도적으로 부여하고 있다. 이는 총괄책임자의 교육 인식을 단순한 태도변수가 아닌, 제도적 실행력을 담보하는 선행요소로 간주하고 있음을 보여주는 사례이다. 관련 지침에 따르면, 총괄책임자는 위험성평가 결과의 검토 및 조치 이행 여부를 확인하고, 필요한 경우 외부 전문가의 자문을 받아야 하며, 이에 필요한 역량은 교육 및 훈련을 통해 확보되어야 한다고 명시하고 있다. 이처럼 제도 자체가 교육 참여의 강제성과 중요성을 공식화하고 있는 추세이며, 학계 연구와도 맥을 같이 한다.

결국, 선행연구와 정책 방향 모두에서 강조되는 바와 같이, 안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식은 단지 개인의 인식 차원에서 그치지 않고, 조직 전체의 안전관리에 대한 철학과 전략적 우선순위를 결정짓는 요인이다. 따라서 총괄책임자가 주기적인 위험성평가 교육에 실질적으로 참여하고, 그 중요성을 내면화하며, 이를 실무에 반영할 수 있는 구조를 마련하는 것이야말로, 건설 현장의 안전보건 수준을 근본적으로 향상시키는 데 기초가 된다.

4) 한국산업안전보건연구원. (2022). 「산업안전보건교육에 대한 국내외 사업장의 이행실태 조사 및 현장작동성 제고 방안」. 연구보고서.

5) 김태영. (2022). 「건설현장 위험성평가 실행력 강화를 위한 직무별 교육체계 분석」. 건설안전학회지, 14(2), 77-89.



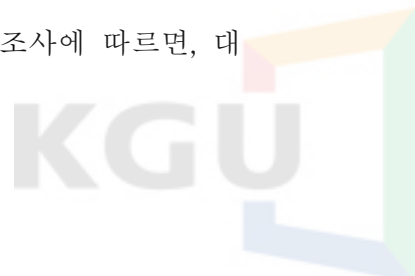
제 2 항 관리감독자의 위험성평가 교육 인식

관리감독자는 건설현장에서 직접적으로 작업을 지시하고 관리하는 중간 관리자 계층으로, 일선 작업자들과 가장 가까이 소통하며 안전보건 수준의 실질적인 실행력을 담당하는 역할을 수행한다. 이들은 위험성평가 절차에서 핵심 실행자이자 조정자 역할을 하며, 특히 공정 분석, 유해위험요인 도출, 개선조치 마련 등에서 중추적인 위치에 있다. 현장에서 발생하는 다양한 안전보건 이슈를 가장 먼저 접하고 대응하는 직책인 만큼, 이들의 위험성평가에 대한 이해도와 교육에 대한 인식 수준은 사후관리의 실효성을 결정짓는 중요한 요소로 간주된다.

관리감독자는 법적으로도 “관리책임자”의 범주에 포함되어, 「산업안전보건법」 및 관련 고시에서 위험성평가를 실시하고 주도할 책임을 명시적으로 부여받고 있다. 특히 ‘위험성평가 실시자’로서 작업 전·중·후의 위험요인을 식별하고, 이를 작업자와 공유하며, 위험 수준을 평가한 후 적절한 통제조치를 취해야 하는 실무적 책임이 존재한다. 이러한 역할은 단순한 보고나 승인 차원을 넘어서, 위험성평가의 질적 수준을 좌우하는 실질적 결정권과 실행력을 가진다는 점에서 중요성이 크다.

이러한 실무적 특성을 고려할 때, 관리감독자의 위험성평가 교육 인식은 단순한 교육 이수 여부를 넘어서, 실제 작업자의 안전을 보장하기 위한 실천 의지와 능력에 직결된다. 김태영(2022)은 관리감독자의 교육 체감도가 높을수록 위험요인의 조기 발견 및 개선조치 이행률이 높아졌다고 보고하였다. 이는 교육이 이론 중심이 아닌 현장 적용 중심일수록 교육 내용이 행동으로 전이되며, 그 결과 정기적인 현장 점검 및 TBM 활동의 질적 수준도 상승하게 된다는 점을 시사한다. 특히, 작업 전 협의(TBM)에서 유해위험요인에 대한 구체적인 사례를 근로자에게 전달하고, 예방조치를 강조하는 방식은 관리감독자의 교육 내재화 정도에 따라 실효성이 크게 달라진다.

산업안전보건연구원(2023)의 위험성평가 절차별 이행실태 조사에 따르면, 대



부분의 건설현장에서 위험성평가의 형식적 작성은 이뤄지고 있으나, 관리감독자가 교육을 통해 위험요인 평가 기법과 조치 기준을 충분히 숙지하지 못한 경우, 평가 결과의 신뢰도가 현저히 낮아지는 현상이 나타났다.⁶⁾ 이는 특히 중소규모 현장에서 두드러지게 나타나며, 관리감독자가 교육의 내용을 이해하지 못하거나 절차를 형식적으로 수행할 경우, 사후관리 단계에서의 개선조치도 형식적 반복에 그칠 가능성이 높다는 것을 의미한다.

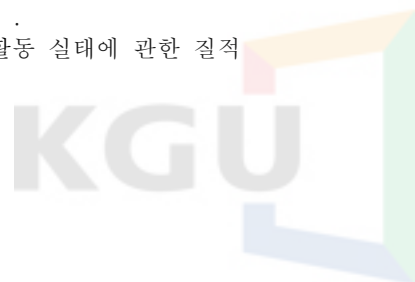
이와 관련하여, 최근 고용노동부에서 시행하고 있는 「위험성평가 개선 가이드라인」은 관리감독자를 위한 맞춤형 교육 콘텐츠와 사례 중심 교육 방식의 도입을 강조하고 있다. 특히 관리감독자가 교육을 통해 공정 단위로 위험요인을 분석하고, 이를 토대로 개선계획을 작성하며, 해당 내용을 작업자들과 공유하는 일련의 절차를 주도적으로 수행할 수 있도록 구성되어 있다. 이처럼, 교육이 단순히 전달되는 방식이 아닌 실제 현장 적용을 전제로 구성될 때, 관리감독자의 교육 인식이 행동으로 이어질 수 있다는 것이다.

실제 현장사례에서도 이러한 구조적 연계성은 확인된다. 홍성표·최지현(2020)은 중소규모 건설현장을 대상으로 한 질적 연구에서, 관리감독자가 정기적인 위험성평가 교육을 통해 절차의 목적과 중요성을 명확히 이해한 현장에서, 위험성평가 이후 사후관리 활동의 이행률이 30% 이상 증가했다고 보고하였다.⁷⁾ 또한 협의체 회의에서의 의견 개진 빈도, TBM 활동 시 위험요인 공유 사례 수 등도 함께 증가하는 경향을 보였으며, 이는 교육 인식 수준이 정량적 행동 변화로 이어지는 구조적 메커니즘을 실증적으로 보여준다.

한편, 관리감독자의 교육 참여는 때때로 실무의 과중함과 시간 부족으로 인해 소홀해질 수 있다. 그러나 관련 법령은 이들의 위험성평가 교육 이수를 법적 의무사항으로 명시하고 있으며, 특히 「위험성평가 실시지침」에서는 현장 관리감독자의 교육 수료 여부 및 이수 내용이 평가 결과의 유효성에 영향을 미친다고 강조하고 있다. 이는 단순한 교육 참여가 아닌, 그 내적 이해도와 실

6) 대한상공회의소. (2023). 「2023년 위험성평가 절차별 중점사항 안내서」.

7) 홍성표, 최지현. (2020). 「중소규모 건설현장의 위험성평가 사후관리 활동 실태에 관한 질적 사례연구」. 산업안전연구, 38(3), 35-47.



행 의지 자체가 위험성평가의 품질을 결정짓는 요인이 됨을 시사한다.

따라서, 관리감독자의 위험성평가 교육 인식을 제고하기 위한 방안으로는 △경험 기반의 사례 중심 교육 확대, △교육과 실제 현장 간의 연계도 제고, △평가 이후 사후관리 활동과 교육 내용을 매칭하는 구조 강화 등이 제시될 수 있다. 이러한 방안은 단기적인 교육 이수율 제고를 넘어서, 위험성평가가 조직 내 지속가능한 안전관리 체계로 정착되기 위한 핵심 기반이 될 수 있다.

요컨대, 관리감독자의 위험성평가 교육 인식은 이론적 이해뿐만 아니라, 일선 작업자의 안전을 실질적으로 보장할 수 있는 실천 기반의 인식으로 발전되어야 한다. 이를 위해 교육 설계자, 조직 관리자, 정책 입안자 모두가 해당 계층의 실무적 특성과 행동 경로를 충분히 고려한 교육 체계를 마련해야 하며, 관리감독자 본인 역시 이를 수용할 수 있는 역량과 태도를 지속적으로 개발해 나갈 필요가 있다.

제 3 항 안전보건관리자의 위험성평가 교육 인식

안전보건관리자는 산업안전보건법에 근거하여 일정 규모 이상의 사업장에 필수적으로 선임되어야 하는 전문가로, 사업장의 전반적인 안전보건관리를 구축하고 유지하는 핵심 실무자로 기능한다. 특히 위험성평가는 안전보건관리자의 고유한 역할 중 하나로, 사업장의 유해·위험요인을 사전에 파악하고 이를 체계적으로 통제하기 위한 실무를 주도하는 직책이다. 따라서 안전보건관리자의 위험성평가에 대한 교육 인식은 평가의 기획, 실행, 피드백, 그리고 사후조치까지 전반에 걸쳐 제도의 실효성을 담보하는 근간이라 할 수 있다.

위험성평가 교육은 안전보건관리자가 기술적 역량을 축적하는 수단이자, 조직 내에서 안전문화를 전파하고 사후관리 활동을 촉진하는 중요한 매개체로 작용한다. 기존에는 위험성평가에 대한 지식 전달이 주된 목적이었다면, 최근에는 교육을 통해 평가 결과를 조직 내 의사결정과 안전관리 정책 수립에 연결하는 능력을 강조하고 있다. 이는 곧, 교육을 통한 전문성 강화가 단순한 이

론 습득을 넘어 실천적 활동의 효율성과 연결되어야 함을 의미한다.

더불어, 고용노동부 및 KOSHA에서 시행한 ‘건강분야 위험성평가 이행력 강화’ 연구(2022)에서는, 안전보건관리자 대상 전문교육을 받은 그룹이 교육 미이수 그룹에 비해 위험요인 도출 정확도와 사후조치 계획 수립 능력에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다고 보고하였다.⁸⁾ 이는 단순 교육 이수 여부를 넘어, 교육을 통해 체득된 기술적 역량과 평가 행동 간의 상관관계를 실증한 대표적인 결과로 볼 수 있다.

안전보건관리자의 위험성평가 교육 인식은 조직의 사후관리 시스템과도 밀접하게 연결된다. 특히 협의체 회의에서 평가 결과를 제시하고, 작업자 및 경영진과 개선방안을 논의하는 역할은 대부분 안전보건관리자의 주도로 이뤄진다. 이 과정에서 교육을 통해 축적된 자료 해석 능력, 리스크 우선순위 설정 능력, 대안 도출 능력 등은 실무 실행력의 질적 차이를 만들어낸다. 예를 들어, A 건설사 사례에서 안전보건관리자가 주기적인 위험성평가 교육을 통해 ‘리스크 매트릭스 분석법’을 습득한 이후, 동일 공정 반복 작업 중 발생하던 경미 재해가 3개월 내 60% 감소한 바 있다. 이는 단일 교육 내용이 아닌, 교육을 통한 리더십 및 현장 분석 프레임의 체화가 결과에 영향을 미쳤다는 점에서 의미가 깊다.

이와 같이 교육은 위험성평가 제도에 대한 단순한 인식 전환을 넘어, 전문가로서의 안전보건관리자의 정체성과 역할 수행의 핵심 동력이 된다. 실제로 고용노동부는 「위험성평가 실시지침」에서 안전보건관리자를 평가 절차의 설계자이자 조정자로 명시하고 있으며, 이들의 역량 확보를 위한 주기적 전문교육 이수를 권고하고 있다. 특히, 2023년 개정된 지침에서는 “교육 이수 내용이 위험요소 식별의 정밀도 및 평가 결과의 신뢰도에 영향을 미치며, 사후관리 활동의 주도 여부에도 관련이 있다”고 명시함으로써, 교육 인식의 수준이 곧 행동의 강도와 연계됨을 제도적으로 확인하였다.⁹⁾

더불어, 조직 내에서 안전보건관리자는 단독으로 업무를 수행하기보다는, 관

8) ¹ 한국산업안전보건연구원. (2022). 「건강분야 위험성평가 이행력 강화 연구」. 연구보고서.

9) 고용노동부. (2023). 「위험성평가 실시지침 및 개선 가이드라인 해설」. 고시자료.

리감독자, 총괄책임자, 외부 컨설턴트 등과 협력하여 평가 및 사후조치를 수행해야 한다. 이 과정에서 이들이 갖춘 교육 기반의 커뮤니케이션 능력과 전문적 설득력은 안전 관련 의사결정의 속도와 실행률을 결정짓는 중요한 요인이 된다. 따라서, 교육 인식이 높은 안전보건관리자는 위험성평가 결과에 대한 구체적 설명과 설득을 통해 실질적인 현장 변화를 유도할 수 있다.

결론적으로, 안전보건관리자의 위험성평가 교육 인식은 단순한 직무 이행의 전제가 아니라, 조직 내 안전관리 체계의 품질을 결정하는 구조적 변인이다. 교육 인식이 높을수록 위험요소 식별의 명확성, 리스크 판단의 합리성, 개선방안 설계의 실행력이 향상되며, 이는 평가 결과가 곧 사후관리 행동으로 이어지는 선순환 구조를 가능하게 만든다. 이러한 인식의 강화를 위해서는 △직무 맞춤형 교육 콘텐츠 개발, △현장 기반 피드백 체계 구축, △지속적인 역량 점검 및 갱신 교육 제도화 등의 노력이 병행되어야 한다.

제 4 항 변수 간 관계에 대한 종합 분석

지금까지 살펴본 선행연구들을 종합해보면, 위험성평가 교육은 인식 향상을 통해 사후관리 활동 참여로 이어질 수 있다는 간접적 인과 구조를 형성한다. 일부 연구는 교육이 인식을 매개하지 않고도 행동에 직접적인 영향을 미친다고 보고하였으나, 다수의 연구는 교육 → 인식 → 행동이라는 삼단계 경로를 지지한다.

정우철(2021)은 위험성평가 교육이 실제 행동으로 이어지는 과정에 있어, 교육 내용을 얼마나 체감했는지가 핵심 요인이며, 인식이 중간 매개로 작용한다고 보았다. 특히 인식이 높을수록, 교육 후 1개월 이상 경과한 시점에도 행동 변화가 유지되는 경향이 높았다고 분석하였다.

이와 같이, 교육 인식은 사후관리 참여 행동의 예측 요인으로 작용할 수 있으며, 본 연구는 이를 독립변수로 설정하여 다중 회귀모형을 통해 통계적으로 검증하고자 한다.



제 5 항 본 연구의 차별성과 시사점

본 연구는 기존 연구들과 다음과 같은 점에서 차별성을 가진다.

첫째, 기존 연구들이 교육 이수 여부, 교육 횟수, 교육 방식에 집중한 반면, 본 연구는 ‘교육 인식’이라는 심리적 수용 수준에 초점을 두었다. 이는 단순 참여 여부보다, 교육이 참여자에게 얼마나 실질적으로 작용했는지를 정량적으로 측정하고자 한 시도이다.

둘째, 사후관리 참여도를 단일 지표가 아닌 네 가지 하위 구성요소(공정분석, 협의체 회의, TBM, 안전점검)로 구분하여, 각각의 참여 양태를 구체적으로 분석할 수 있도록 하였다. 이는 실무 현장에서의 다양한 참여 형태를 보다 정교하게 반영할 수 있는 분석틀을 제공한다.

셋째, 본 연구는 구조방정식모형이 아닌 단순 회귀모형을 활용하여 변수 간의 직접적 영향력을 분석함으로써, 실무적 정책 제안에 용이한 결과를 도출하고자 하였다. 이는 교육 인식의 조정 및 설계 전략 수립에 실질적인 통찰을 제공할 수 있을 것이다.

이러한 차별적 접근은 기존 연구의 한계를 보완함과 동시에, 현장 중심의 실천적 함의를 도출하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 결론적으로, 본 절에서는 기존 문헌을 통해 위험성평가 교육 인식과 사후관리 참여도 간 관계를 조망하였으며, 본 연구가 제안하는 연구모형이 이론적·경험적 기반 위에 정당하게 설계되었음을 확인하였다. 이를 바탕으로 다음 장에서는 구체적인 연구모형과 분석 절차를 제시한다.

제 4 절 소결

본 장에서는 본 연구에서 설정한 주요 변수들에 대한 이론적 개념 정리와 관련 선행연구 고찰을 통해, 연구모형 설정의 타당성과 학술적 기반을 확보하고자 하였다. 먼저 위험성평가의 개념과 절차를 중심으로, 제도의 법적 배경과 실제 현장에서의 실행 흐름을 검토하였으며, 위험성평가의 실효성이 사후관리 단계에서 완성된다는 점을 강조하였다. 특히 공정분석, 협의체 회의, TBM, 정기 점검 등의 활동은 평가 이후의 핵심 실천 요소임을 확인하였다.

이러한 사후관리 활동의 참여도를 종속변수로 설정한 배경에는, 형식적인 위험성평가 운영 실태에 대한 문제의식이 존재한다. 이에 따라, 사후관리 참여 행동에 영향을 줄 수 있는 독립변수로 ‘위험성평가 교육 인식’을 설정하였다. 이는 단순한 교육 이수 여부가 아닌, 교육 내용을 실질적으로 체감하고 받아들인 수준을 정량적으로 측정하는 접근이다.

선행연구 고찰을 통해, 위험성평가 교육의 내용과 반복성, 전달 방식 등이 참여자의 인식에 유의미한 영향을 미치며, 이러한 인식은 다시 사후관리 활동으로 이어진다는 간접 경로가 학술적으로 다수 제시되어 있음을 확인하였다. 또한 기존 연구들과의 비교를 통해, 본 연구의 변수 설정과 분석 설계가 현장 적용성과 실무적 시사점을 도출하는 데 유효함을 재확인하였다.

이상의 내용을 종합하면, 본 연구는 위험성평가 제도의 실효성 확보를 위해 교육 인식을 중심 변수로 설정하였으며, 사후관리 참여도를 구체적 행동 항목 별로 세분화하여 분석하고자 한다. 이는 정책적 대안과 실천적 교육 설계 방향을 제시하는 데 중요한 기초자료가 될 것이다.

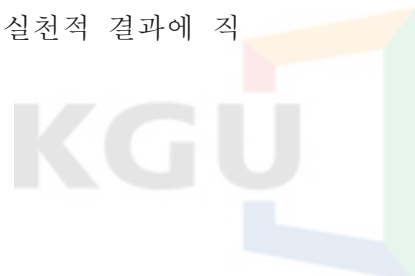
다음 장에서는 본 연구에서 설정한 연구모형과 가설, 변수 측정 문항 및 분석 절차를 구체적으로 제시한다.

제 3 장 연구방법

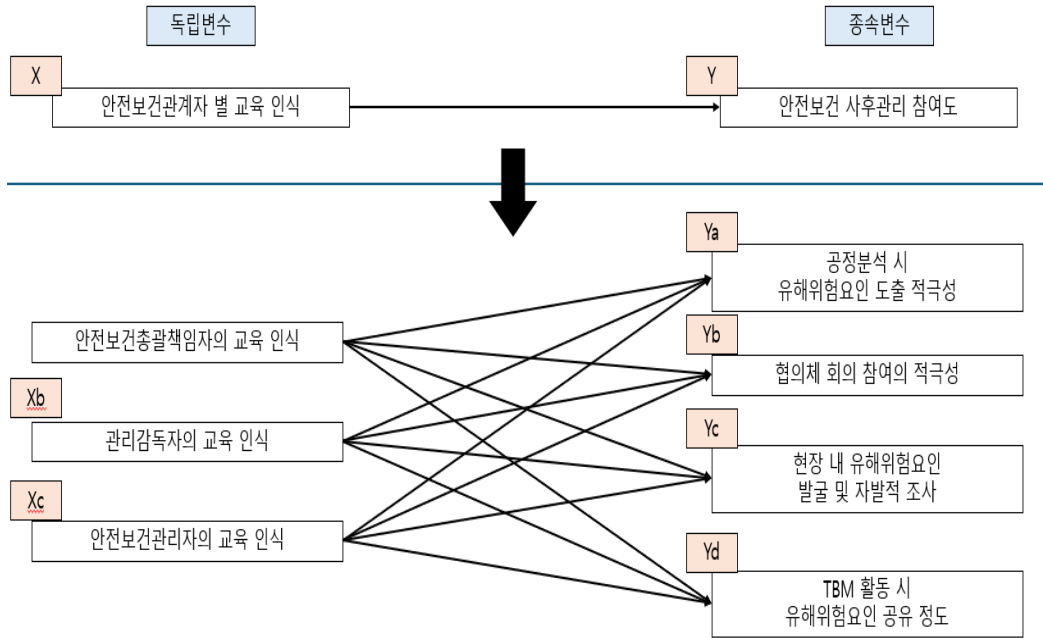
제 1 절 연구모형

본 연구는 건설현장 내에서 수행되는 위험성평가 교육에 대한 인식이 사후관리 참여도에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 하였다. 위험성평가는 산업안전보건관리의 핵심적인 절차로 자리 잡고 있으며, 최근에는 단순한 형식적 점검을 넘어서, 실질적인 현장 개선으로 이어지는 ‘사후관리’ 활동과의 연계성이 중시되고 있다. 이에 따라, 본 연구는 교육이라는 인식 기반 요인이 이러한 사후관리 참여 행동에 어떤 영향을 미치는지를 규명하는 데 목적을 두었다.

이를 위해, 본 연구는 안전보건관계자의 위험성평가 교육에 대한 인식을 독립변수로 설정하였으며, 이와 연계된 사후관리 참여도를 종속변수로 구성하였다. 사후관리 참여도는 현장 내 안전보건활동 중 평가 이후 지속적으로 이루어지는 주요 활동들로 정의되며, 구체적으로는 다음의 네 가지 세부 요소를 포함한다. 첫째, 공정분석 참여도는 위험성평가 수행 이후에도 유해위험요인을 사전에 파악하고 작업계획에 반영하는 행동을 의미한다. 둘째, 협의체 회의 참여도는 평가 결과를 다양한 관계자들과 공유하고 개선방안을 논의하는 공식적인 협의 과정에의 참여 수준이다. 셋째, TBM 활동 참여도는 일일 작업 전 유해위험요인에 대한 설명 및 예방 조치 공유 활동의 적극성을 측정하며, 마지막으로 정기적인 현장 안전점검 참여도는 평가 이후에도 지속적으로 현장을 점검하고 피드백을 제공하는 행동 수준을 의미한다. 이 네 가지 요소는 모두 사후관리의 대표적 실천 지표로, 교육 인식이 실제로 어떤 행동적 결과로 이어지는지를 구체적으로 파악할 수 있도록 구성되었다. 이러한 논리적 구조를 바탕으로, 본 연구는 <그림 3-1>과 같은 연구모형을 설정하였다. 해당 모형은 교육 인식이라는 인지적 요인이 사후관리 참여 행동이라는 실천적 결과에 직



접적인 영향을 준다는 가설적 관계를 제시하며, 각 변수 간의 영향력은 정량적으로 분석될 수 있도록 설계되었다.



<그림 3-1> 연구모형

덧붙여, 본 연구는 연구모형은 하나로 설정되어 있으나, 응답자의 직책(총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자)에 따라 인식과 사후관리 참여도 간의 관계에 차이가 있을 수 있다는 가정하에, 실제 분석 단계에서는 각 직책 집단을 분리하여 독립적으로 회귀분석을 수행하였다. 이에 따라 제4장에서는 직책별 분석 결과를 병렬 비교 방식으로 제시한다.

제 2 절 연구문제 및 연구가설

앞서 제시된 연구모형은 위험성평가에 대한 교육 인식이 건설현장 내 사후 관리 참여도에 유의미한 영향을 미친다는 이론적 전제에 기반하고 있다. 이는 교육이라는 인지적 요인이 실제 현장에서의 행동적 실천으로 이어진다는 구조를 가정하는 것으로, 본 연구는 이를 실증적으로 규명하고자 한다. 특히 교육 인식은 단순한 수동적 수용을 넘어, 위험요소를 인지하고 이를 현장 내 의사 결정 및 행동으로 연결하는 중간 매개 경로로서 기능할 수 있다는 점에서, 그 영향력을 구체적으로 측정할 필요가 있다.

이때, 종속변수인 사후관리 참여도는 공정분석, 협의체 회의, TBM 활동, 정기적인 현장 안전점검의 네 가지 하위 요소로 세분화되며, 각각은 위험성평가 이후 지속적으로 이루어지는 관리 활동으로 간주된다. 각 하위 요소는 조직 내에서 위험에 대응하는 방식과 빈도, 그리고 실행 수준을 구체적으로 나타내는 지표로 설정되며, 교육 인식과의 관계는 일률적이지 않을 수 있다. 예컨대 공정분석과 같은 서류 기반 활동과 TBM 활동과 같은 현장 기반 활동 간에는 교육 효과가 다르게 나타날 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구는 네 가지 하위 요소 각각에 대해 독립적으로 분석을 수행하여, 위험성평가 교육 인식이 각 행동 요인에 미치는 영향력을 비교·검토하고자 한다.

이에 따라 본 절에서는 상술한 연구모형의 논리적 흐름을 바탕으로, 보다 구체화된 연구문제와 가설을 도출한다. 각 가설은 독립변수(교육 인식 강도)와 종속변수(사후관리 참여도 하위 요소) 간의 관계를 구조적으로 연결하며, 후속 분석에서 정량적으로 검증될 수 있도록 명확하게 설정된다. 또한 이어지는 제 3절에서는 각 변수의 **조작적 정의(operational definition)**를 통해 설문 설계가 어떤 방식으로 변수 측정을 구현했는지를 도표 형식으로 제시한다. 이를 통해 변수 구조의 논리성과 실제 측정 도구의 연계성을 독자가 쉽게 이해할 수 있도록 하며, 설문 문항의 구성 논리를 시각적으로 설명할 수 있도록 하였다.



<표 3-1 > 연구문제

연구문제	건설현장 안전보건관계자의 위험성평가 교육 인식은 사후관리 참여도에 영향을 미치는가?
------	--

<표 3-2 > 연구가설

가설	변수
H1	안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식은 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H2	관리감독자의 위험성평가 교육 인식은 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H3	안전관리자 및 보건관리자의 위험성평가 교육 인식은 유해위험요인 도출 적극성에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H4	안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식은 협의체 회의 참여의 적극성에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H5	관리감독자의 위험성평가 교육 인식은 협의체 회의 참여의 적극성에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H6	안전관리자 및 보건관리자의 위험성평가 교육 인식은 협의체 회의 참여의 적극성에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H7	안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식은 현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H8	관리감독자의 위험성평가 교육 인식은 현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H9	안전관리자 및 보건관리자의 위험성평가 교육 인식은 현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H10	안전보건총괄책임자의 위험성평가 교육 인식은 TBM 시 유해위험요인 공유 정도에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H11	관리감독자의 위험성평가 교육 인식은 TBM 시 유해위험요인 공유 정도에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.
H12	안전관리자 및 보건관리자의 위험성평가 교육 인식은 TBM 시 유해위험요인 공유 정도에 유의한 정(+)적 영향을 미칠 것이다.



제 3 절 변수의 조작적 정의

본 연구에서 사용된 주요 변수는 독립변수 1개(안전보건관계자의 위험성평가 교육 인식)와 종속변수 1개(안전보건 사후관리 참여도)이며, 종속변수는 4개의 하위 영역으로 세분화된다. 각 변수는 문헌고찰을 바탕으로 정의하였고, 이를 바탕으로 구조화된 설문 문항을 설계하였다. 모든 항목은 5점 리커트 척도(1 = 전혀 그렇지 않다, 5 = 매우 그렇다)로 구성되었다.

위험성평가 교육 인식은 교육을 통해 위험성평가의 중요성, 실천 필요성, 반복성의 효과 등을 얼마나 체감했는지를 나타내는 인지적 수준을 측정하는 변수이다. 총 4문항으로 구성되며, 세부 문항은 다음과 같다.

<표 3-3 > 교육 인식 측정 변수

문항 번호	문항 내용	측정 요소
Q7	최근 받은 위험성평가 교육을 통해 제도의 중요성을 실질적으로 체감할 수 있었다	인지적 체감
Q8	교육을 통해 사후관리 활동의 중요성을 인식하게 되었다	행동 연계 인식
Q9, Q10	교육을 자주 받을수록 현장 위험에 더 민감하게 반응하게 된다	반복성 기반 효과

사후관리 참여도는 위험성평가 수행 이후 현장에서 실제로 이루어지는 후속 안전활동에의 자발적 참여 정도를 의미하며, 다음 네 가지 하위요인으로 구성된다.

<표 3-4 > 사후관리참여도 측정 변수

문항 번호	문항 내용	측정 요소
Q11~Q13	공정 변경 시 위험성평가에 자발적으로 참여하고 있다	공정분석 참여도
Q14~Q16	협의체 회의에서 유해위험요인에 대해 의견을 제시하고 있다	협의체 회의 참여도
Q17~Q19	TBM에서 유해위험요인을 동료와 공유하고 있다	TBM 참여도
Q20~Q22	정기 점검 시 현장의 위험요인을 점검하고 개선조치를 제안한다	안전점검 참여도

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사 방법

본 연구는 건설현장에 근무 중인 안전보건관계자(총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자)를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문지는 온라인 양식(Google Form)을 활용하여 배포하였으며, 응답자의 자발적 참여를 유도하기 위해 사전 동의 및 익명성 보장에 대한 안내를 포함하였다.

조사는 2025년 5월 1일부터 5월 20일까지 약 3주간 진행되었으며, 총 238부의 설문 응답이 수집되었다. 이 중 불성실 응답, 중복 응답, 문항 무응답이 확인된 5부를 제외하고, 최종 233부를 분석에 활용하였다.

설문지는 총 22개 문항으로 구성되었으며, 1번부터 6번까지는 인구통계학적 특성과 직책 구분에 관한 문항, 7번부터 10번까지는 위험성평가 교육 인식 측정 문항, 11번부터 22번까지는 사후관리 참여도 측정 문항으로 구성되었다. 본 조사에 사용된 모든 문항은 5점 리커트 척도(1 = 전혀 그렇지 않다, 5 = 매우 그렇다)로 측정되었다.

응답자의 직책 분포는 총괄책임자 72명(30.9%), 관리감독자 94명(40.3%), 안전보건관리자 67명(28.8%)으로 나타났으며, 각 직책별 응답자는 분석 과정에서 독립된 하위집단으로 분리하여 통계적 비교가 가능하도록 처리하였다.

설문조사는 연구의 목적과 개인정보 보호 방침, 응답자의 권리 등에 대한 충분한 설명을 제공한 후, 연구 참여에 대한 동의 절차를 거쳐 진행되었으며, 모든 절차는 연구윤리 확보를 위한 기본 원칙에 따라 설계되었다.

제 5 절 자료수집과 분석 절차

본 연구는 건설 현장의 대외 환경 변화가 공사기간 부족에 미치는 영향을 규명하고, 중대재해처벌법의 적용에 따른 조절효과를 확인하는 데 목적이 있다. 이를 위해 설문조사를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 통계분석을 수행하였으며, 분석에는 통계 전문 소프트웨어인 JAMOV 및 SPSS 프로그램을 활용하였다. 자료 분석 절차는 다음과 같은 단계로 구성되었다.

첫째, 설문 응답자의 인구통계학적 특성과 일반사항을 파악하기 위해 빈도 분석을 실시하여 표본의 기초적 특성을 분석하였다.

둘째, 설문지를 통해 구성된 측정도구의 신뢰성과 타당성을 검토하기 위해 신뢰도 분석(Cronbach's α)을 수행하였다.

셋째, 주요 변수들 간의 관계를 파악하기 위해 기술통계 및 Pearson 상관분석을 활용하여 변수 간의 상관관계를 확인하였다.

넷째, 독립변수가 종속변수인 공사기간 부족에 미치는 영향을 확인하고자 단순회귀분석을 실시하여 통계적 유의성과 설명력을 검토하였다.

마지막으로, 본 연구의 핵심인 조절변수(안전보건관리체계 수준, 근로자 교육 및 훈련 수준)의 조절효과를 확인하기 위하여 회귀분석을 수행하였다. 이와 같은 다각적인 통계 분석을 통해 연구 문제를 체계적으로 검증하였다.

제 4 장 연구결과

제 1 절 인구 통계학적 특성

본 연구의 대상자는 총 238명으로, 산업분야, 경력, 연령대, 직책, 위험성 평가 관련 교육 경험에 대한 분포는 다음과 같다.

먼저, 산업분야는 건축공사 종사자가 133명(55.9%)으로 가장 많았으며, 토목공사 70명(29.4%), 플랜트/기타 건설업 20명(8.4%), 기타 15명(6.3%) 순으로 나타났다.

경력은 11년 이상이 127명(53.4%)으로 과반수를 차지하였으며, 그 외 13년 37명(15.5%), 46년 35명(14.7%), 7~10년 33명(13.9%), 1년 미만이 6명(2.5%)으로 나타났다.

연령대는 50대 이상이 76명(31.9%)으로 가장 많았으며, 이어서 40대 71명(29.8%), 30대 62명(26.1%), 20대 29명(12.2%) 순으로 분포하였다.

직책은 안전관리자 및 보건관리자가 119명(50.0%)으로 가장 많았고, 안전보건총괄책임자 64명(26.9%), 관리감독자 55명(23.1%) 순으로 나타났다.

위험성 평가와 관련된 교육 참여횟수는 3회 이상이 151명(63.4%)으로 가장 많았으며, 2회 44명(18.5%), 1회 38명(16.0%), 0회 5명(2.1%) 순이었다.

마지막으로, 위험성 평가와 관련된 교육 종류에서는 TBM이나 주간회의 중 안전교육이 148명(62.2%)으로 가장 높게 나타났으며, 법정 신규 및 보수교육(59.7%), 현장 내 자체교육(56.7%), 온라인 또는 외부기관 위탁교육(48.3%), 기타(6.7%)가 그 뒤를 이었다.



<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondents)

구분	항목	빈도	비율(%)
산업분야	건축공사	133	55.9
	토목공사	70	29.4
	플랜트/기타 건설업	20	8.4
	기타	15	6.3
경력	1년 미만	6	2.5
	1~3년	37	15.5
	4~6년	35	14.7
	7~10년	33	13.9
	11년 이상	127	53.4
연령대	20대	29	12.2
	30대	62	26.1
	40대	71	29.8
	50대 이상	76	31.9
직책	안전보건총괄책임자	64	26.9
	관리감독자	55	23.1
	안전관리자/보건관리자	119	50.0
위험성 평가와 관련된 교육 참여횟수	0회	5	2.1
	1회	38	16.0
	2회	44	18.5
	3회 이상	151	63.4
위험성 평가와 관련된 교육 종류(다중응답)	법정 신규 및 보수교육	142	59.7
	현장 내 자체교육	135	56.7
	TBM이나 주간회의 중 안전교육	148	62.2
	온라인 또는 외부기관 위탁교육	115	48.3
	기타	16	6.7



제 2 절 신뢰도 분석

본 연구에서 사용된 각 변인의 측정문항에 대한 신뢰도 분석 결과는 다음과 같다.

먼저, 독립변수인 위험성 평가 교육 인식(Q7~Q10)은 총 4문항으로 구성되었으며, Cronbach's α 값은 .909로 높게 나타나 매우 우수한 내적 일관성을 보였다.

종속변수로 사용된 네 가지 변수(안전보건 사후관리 참여도, 협의체 회의 참여도, 현장 안전 점검 빈도, TBM 시 유해위험요인 공유) 또한 Cronbach's α 값이 각각 .912, .907, .907, .914로 모두 .90 이상으로 확인되어 매우 높은 신뢰도를 나타냈다.

따라서, 본 연구에서 사용한 각 척도의 신뢰도는 연구에 적합한 수준으로 판단된다.

<표 4-2> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics

변인	문항번호	문항수	Cronbach's α
위험성 평가 교육 인식	Q7, Q8, Q9, Q10	4	.909
공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성	Q11, Q12, Q13	3	.912
안전보건 사후관리 참여도	협의체 회의 참여의 적극성	Q14, Q15, Q16	.907
	현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사	Q17, Q18, Q19	.907
	TBM 시 유해위험요인 공유	Q20, Q21, Q22	.914



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

본 연구에서 사용된 주요 변인의 기술통계 결과를 살펴보면, 먼저 위험성 평가 교육 인식의 평균은 4.04점(SD=.79)으로 나타났다. 공정분석 등 기타 상시활동의 평균은 4.02점(SD=.79)로 나타났으며, 협의체 회의 참여도는 평균 4.00점(SD=.80)으로 확인되었다.

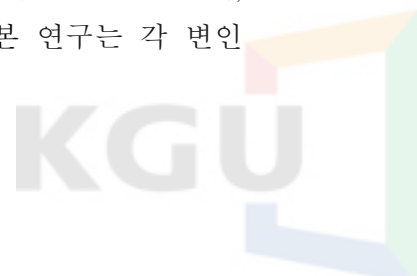
현장 안전 점검 빈도의 평균은 4.00점(SD=.81)으로 나타났으며, 마지막으로 TBM 시 유해위험요인 공유의 평균은 4.07점(SD=.78)으로 확인되었다.

<표 4-3> 기술통계 분석

변인		최솟값	최댓값	평균	표준편차
독립	위험성평가 교육 인식	1.00	5.00	4.04	.79
	공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성	1.00	5.00	4.02	.79
종속	협의체 회의 참여의 적극성	1.00	5.00	4.00	.80
	현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사	1.00	5.00	4.00	.81
	TBM 시 유해위험요인 공유	1.00	5.00	4.07	.78

제 2 항 상관관계 분석

상관분석은 두 변수 사이의 선형적 관계의 강도를 파악하기 위한 분석 방법으로, 본 연구에서는 Pearson 상관계수를 이용하여 변수 간 관계를 분석하였다. 이는 변수 간의 공분산을 표준화한 지표로, -1에서 1 사이의 값을 가지며, 절대값이 1에 가까울수록 강한 선형관계를 의미한다. 특히 본 연구는 각 변인



이 등간척도 기반의 수치형 응답으로 구성되었기 때문에, Pearson 상관계수가 적절한 분석 방식으로 판단되었다.

분석 결과, 독립변수인 ‘위험성평가 교육 인식’은 모든 종속변수와 유의한 정(+)적 상관관계를 나타냈다. 구체적으로, 공정분석 등 기타 상시활동($r = .859, p < .001$), 협의체 회의 참여도($r = .843, p < .001$), 현장 안전 점검 빈도($r = .866, p < .001$), TBM 시 유해위험요인 공유($r = .840, p < .001$)와 모두 높은 수준의 상관계수가 확인되었다. 이는 교육에 대한 인식이 높을수록 사후관리 활동에 적극적으로 참여하는 경향이 강하다는 점을 통계적으로 입증한 결과로 해석할 수 있다.

뿐만 아니라, 종속변수로 설정된 사후관리 활동의 네 가지 하위요인들 간에도 전반적으로 매우 강한 양의 상관관계가 나타났다. 공정분석 등 기타 상시활동은 협의체 회의 참여도($r = .900, p < .001$), 현장 안전 점검 빈도($r = .907, p < .001$), TBM 시 유해위험요인 공유($r = .884, p < .001$)와 모두 .88 이상 수준의 상관계수를 보여, 동일한 행동 특성 혹은 인식 기반에서 나타나는 일련의 활동임을 시사한다.

협의체 회의 참여도 역시 현장 안전 점검 빈도($r = .910, p < .001$), TBM 시 유해위험요인 공유($r = .892, p < .001$)와 매우 강한 양의 상관관계를 나타냈으며, 이는 협의체 회의와 같은 조직적 커뮤니케이션 구조가 현장 내 실질적 점검 활동 및 위험정보 공유 행동과 밀접하게 연결되어 있음을 보여준다. 마지막으로, 현장 안전 점검 빈도와 TBM 시 유해위험요인 공유 간에도 높은 상관관계($r = .888, p < .001$)가 확인되어, 일상적인 안전 점검 활동과 근로자 주도의 유해위험요인 소통 간에 통합적 행동 경향이 존재함을 뒷받침한다.

이러한 결과는 사후관리 참여도가 개별 활동으로 구분되기보다는, 상호 긴밀히 연결된 하나의 통합된 행동체계로서 작동하고 있음을 시사하며, 위험성평가 교육 인식이 이러한 체계 전반에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 뚜렷이 보여준다. 다만, 모든 변수 간 상관계수가 매우 높게 나타난 점은 이후 회귀분석 등 다변량 분석 시 다중공선성의 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.



<표 4-4> 상관관계표

변인		1	2	3	4	5
독립	위험성평가 교육 인식	1				
	공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성	.859***	1			
종속	협업체 회의 참여의 적극성	.843***	.900***	1		
	현장 내 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사	.866***	.907***	.910***	1	
	TBM 시 유해위험요인 공유	.840***	.884***	.892***	.888***	1

제 4 절 연구가설 검증

본 연구에서는 독립변수가 종속변수에 미치는 영향력을 분석하기 위하여 선 회귀분석을 실시하였다. 특히, 위험성 평가 교육 인식이 공정분석 등 기타 상시활동에 미치는 영향을 확인하고자 단순회귀분석을 수행하였으며, 이를 직책별로 나누어 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전관리자 및 보건관리자 각각에 대해 분석을 실시하였다.

제 1 항 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성과의 영향

먼저 안전보건총괄책임자 집단에 대한 분석 결과, 전체 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며($F = 486.881, p < .001$), 모형의 설명력(R^2)은 ****88.7%****로 매우 높은 수준을 보였다. 이는 독립변수인 위험성평가 교육 인식이 종속변수인 공정분석 등 기타 상시활동을 설명하는 데 있어 강력한 설명력을 갖는다는 것을 의미한다. 회귀계수 분석에서도 위험성평가 교육 인식이 해당 활동에 대해 유의한 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 그 계수는 $B = .978, p < .001$ 로 확인되었다.



다음으로 관리감독자 집단에서도 회귀모형은 통계적으로 유의하게 도출되었으며($F = 101.196, p < .001$), 설명력은 ****65.6%****로 나타났다. 이는 교육 인식이 관리감독자의 일상적 공정분석 행동에 미치는 영향이 비교적 강하다는 점을 시사한다. 해당 집단에서도 위험성평가 교육 인식은 공정분석 등 기타 상시활동에 대해 유의한 정적 영향을 주는 것으로 확인되었고, 회귀계수는 $B = .798, p < .001$ 로 나타났다.

마지막으로 안전관리자 및 보건관리자 집단에 대한 회귀분석 결과, 전체 회귀모형은 통계적으로 유의미하였으며($F = 211.895, p < .001$), 설명력은 ****64.4%****로 도출되었다. 이 집단에서도 독립변수는 종속변수에 유의한 정적 영향을 미치는 것으로 분석되었으며, 회귀계수는 $B = .817, p < .001$ 로 나타났다.

이상의 결과는 모든 집단에서 위험성평가 교육 인식이 공정분석 등 일상적 사후관리 행동에 긍정적 영향을 미친다는 것을 보여주며, 안전보건관계자별로 교육 인식이 공정분석 등 기타 상시활동에 미치는 영향이 모두 통계적으로 채택 가능한 것으로 판단된다. 특히 총괄책임자 집단에서 가장 높은 설명력이 나타난 점은, 고위 안전보건 관리자의 교육 인식이 실질적인 사후관리 행동으로 이어질 가능성이 더욱 높음을 시사한다.

<표 4-5> 공정분석 시 유해위험요인 도출 적극성과의 관계

구분	변인	B	S.E	Beta (β)	t	F	R ²
안전보건총 괄책임자	(상수)	.026	.193		.132		
	위험성평가 교육 인식	.978	.044	.942	22.065***	486.881***	.887
관리감독자	(상수)	.781	.304		2.570		
	위험성평가 교육 인식	.798	.079	.810	10.060***	101.196***	.656
안전관리자/ 보건관리자	(상수)	.733	.230		3.185		
	위험성평가 교육 인식	.817	.056	.803	14.557***	211.895***	.644

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$



제 2 항 협의체 회의 참여의 적극성과의 영향

다음은 직책별 집단을 기준으로, 위험성평가 교육 인식이 사후관리 활동 중 ‘협의체 회의 참여도’에 미치는 영향을 분석한 결과이다. 각 집단별 회귀모형의 유의성과 설명력을 확인하고, 독립변수의 영향을 중심으로 해석하였다.

먼저 안전보건총괄책임자 집단에 대한 회귀분석 결과, 전체 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며($F = 432.393$, $p < .001$), 결정계수(R^2)는 .875로 매우 높은 수준의 설명력을 보였다. 이는 교육 인식이 협의체 회의 참여 행동을 상당 부분 예측할 수 있음을 의미한다. 회귀계수 분석 결과, 위험성평가 교육 인식은 협의체 회의 참여도에 유의한 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났고, 그 계수는 $B = .969$, $p < .001$ 로 확인되었다.

다음으로 관리감독자 집단에서도 회귀모형은 통계적으로 유의미하였으며($F = 114.577$, $p < .001$), 설명력은 **68.4%**로 나타났다. 해당 집단에서도 위험성평가 교육 인식은 협의체 회의 참여도에 대해 유의한 정적 영향을 주는 것으로 분석되었으며, 회귀계수는 $B = .854$, $p < .001$ 로 나타났다.

마지막으로 안전관리자 및 보건관리자 집단의 회귀분석 결과에서도 모형은 유의성을 보였고($F = 153.764$, $p < .001$), 결정계수는 .568로 확인되었다. 교육 인식은 협의체 회의 참여도에 유의한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 회귀계수는 $B = .754$, $p < .001$ 로 분석되었다.

이상의 결과는 모든 집단에서 위험성평가 교육 인식은 협의체 회의 참여도에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 통계적으로 입증하며, 교육을 통해 인식이 향상될수록 현장 구성원들이 위험성평가 협의체 회의에 더욱 적극적으로 참여하는 경향이 나타남을 보여준다. 이는 협의체 회의가 단순한 형식적 절차가 아닌, 교육에 기반한 인식과 직결된 실질적 참여 행동임을 시사한다.

이에 따라 본 연구에서 설정한 가설 H4, H5, H6은 모두 채택되는 것으로 판단된다.

<표 4-6> 협의체 회의 참여의 적극성과의 영향과의 관계

구분	변인	B	S.E	Beta (β)	t	F	R ²
안전보건 총괄책임자	(상수)	.108	.203		.531		
	위험성평가 교육 인식	.969	.047	.935	20.794***	432.393***	.875
관리감독자	(상수)	.526	.306		1.719		
	위험성평가 교육 인식	.854	.080	.827	10.704***	114.577***	.684
안전관리자/ 보건관리자	(상수)	.949	.250		3.803***		
	위험성평가 교육 인식	.754	.061	.754	12.400***	153.764***	.568

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

제 3 항 현장 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사와의 영향

다음은 위험성평가 교육 인식이 사후관리 활동 중 '현장 안전 점검 빈도'에 미치는 영향을 직책별로 분석한 결과이다. 각 집단별 회귀모형의 통계적 유의성과 설명력을 확인하고, 독립변수의 영향력을 중심으로 해석하였다.

먼저 안전보건총괄책임자 집단의 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며($F = 540.960$, $p < .001$), 결정계수(R^2)는 .897로 매우 높은 수준의 설명력을 보였다. 이는 교육 인식이 총괄책임자의 현장 안전 점검 활동을 설명하는 데 있어 강력한 예측력을 갖는다는 것을 의미한다. 회귀계수 분석 결과, 위험성평가 교육 인식은 현장 안전 점검 빈도에 유의한 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 그 계수는 $B = 1.026$, $p < .001$ 로 확인되었다.

다음으로 관리감독자 집단에서도 회귀모형은 통계적으로 유의미하였으며($F = 129.857$, $p < .001$), 설명력은 .710으로 나타났다. 해당 집단에서도 위험성평가 교육 인식은 현장 안전 점검 빈도에 대해 유의한 정적 영향을 주는 것으로 분석되었으며, 회귀계수는 $B = .837$, $p < .001$ 로 도출되었다.



안전관리자 및 보건관리자 집단의 회귀분석 결과 또한 통계적으로 유의하였
고($F = 195.128, p < .001$), 모형의 설명력은 .625로 확인되었다. 이 집단에서
도 교육 인식은 현장 안전 점검 빈도에 대해 유의한 정적 영향을 미치는 것으
로 나타났으며, 회귀계수는 $B = .790, p < .001$ 로 분석되었다.

이상의 결과는 모든 직책 집단에서 위험성평가 교육에 대한 인식이 높을수
록 현장 내 안전 점검 활동이 더 자주 이루어지는 경향이 있음을 통계적으로
입증한다. 이는 위험성평가 교육이 단순한 지식 전달을 넘어 실질적인 사후관
리 행동으로 이어지는 촉진 요인임을 보여주는 결과로 해석할 수 있다.

따라서 본 연구에서 설정한 가설 H7, H8, H9는 모두 채택되는 것으로 판단
된다.

<표 4-7> 현장 유해위험요인 발굴 및 자발적 조사와의 영향과의 관계

구분	변인	B	S.E	Beta (β)	t	F	R ²
안전보건총 괄책임자	(상수)	-.163	.192		-.850		
	위험성평가 교육 인식	1.026	.044	.947	23.259***	540.960***	.897
관리감독자	(상수)	.531	.281		1.886		
	위험성평가 교육 인식	.837	.073	.843	11.395***	129.857***	.710
안전관리자/ 보건관리자	(상수)	.843	.232		3.634***		
	위험성평가 교육 인식	.790	.057	.791	13.969***	195.128***	.625

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$



제 4 항 TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도와의 영향

다음은 직책별로 위험성평가 교육 인식이 사후관리 활동 중 'TBM 시 유해위험요인 공유'에 미치는 영향을 분석한 결과이다. 각 집단의 회귀모형 유의성과 설명력을 바탕으로, 독립변수의 영향력을 중심으로 해석하였다.

먼저 안전보건총괄책임자 집단의 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며($F = 529.923$, $p < .001$), 결정계수(R^2)는 .895로 매우 높은 수준의 설명력을 보였다. 이는 교육 인식이 총괄책임자의 유해위험요인 공유 행동에 매우 큰 영향을 미친다는 것을 시사한다. 구체적으로, 위험성평가 교육 인식은 TBM 시 유해위험요인 공유에 유의한 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 회귀계수는 $B = .999$, $p < .001$ 로 확인되었다.

다음으로 관리감독자 집단에서도 회귀모형은 유의하게 도출되었고($F = 91.191$, $p < .001$), 설명력은 .632로 나타났다. 해당 집단에서도 교육 인식은 TBM 시 유해위험요인 공유에 대해 유의한 정적 영향을 주는 것으로 분석되었으며, 회귀계수는 $B = .779$, $p < .001$ 로 도출되었다.

안전관리자 및 보건관리자 집단의 분석 결과 역시 회귀모형은 통계적으로 유의하였으며($F = 150.763$, $p < .001$), 모형의 설명력은 .563로 확인되었다. 이 집단에서도 위험성평가 교육 인식은 TBM 시 유해위험요인 공유에 대해 유의한 정적 영향을 미치는 것으로 분석되었으며, 회귀계수는 $B = .704$, $p < .001$ 로 나타났다.

이상의 결과는 모든 직책 집단에서 위험성평가 교육 인식이 높을수록 TBM 활동 중 유해위험요인을 보다 적극적으로 공유하는 경향이 있음을 통계적으로 입증한다. 이는 교육 인식이 작업 전 위험정보 공유라는 사후관리 행동의 실행력을 강화하는 요인으로 작용함을 보여준다.

따라서 본 연구에서 설정한 가설 H10, H11, H12는 모두 채택되는 것으로 판단된다.



<표 4-8> TBM 활동 시 유해위험요인 공유 정도와의 영향과의 관계

구분	변인	B	S.E	Beta (β)	<i>t</i>	<i>F</i>	<i>R</i> ²
안전보건총괄 책임자	(상수)	.015	.189		.079		
	위험성평가 교육 인식	.999	.043	.946	23.020***	529.923***	.895
관리감독자	(상수)	.886	.313		2.831**		
	위험성평가 교육 인식	.779	.082	.795	9.549***	91.191***	.632
안전관리자/ 보건관리자	(상수)	1.224	.235		5.204***		
	위험성평가 교육 인식	.704	.057	.750	12.279***	150.763***	.563

p*<.05 *p*<.01 ****p*<.001

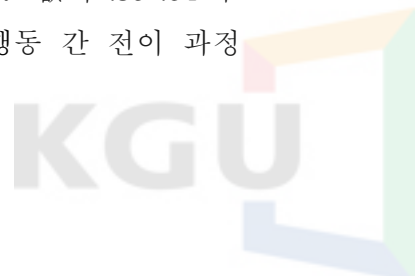
제 5 절 소결

본 연구는 건설현장에서 위험성평가 교육 인식이 안전보건 사후관리 참여도에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 하였으며, 특히 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전관리자 및 보건관리자 등 주요 안전보건 관계자의 직책별 차이를 중심으로 분석을 수행하였다. 독립변수로는 위험성평가 교육에 대한 인식을 설정하였으며, 종속변수는 사후관리 참여 행동으로서 ▲공정분석 등 기타 상시활동, ▲협의체 회의 참여도, ▲현장 안전 점검 빈도, ▲TBM 시 유해 위험요인 공유의 네 가지 하위요인으로 구성하였다.

기술통계 분석 결과, 모든 주요 변수의 평균값은 4점 내외로, 대체로 ‘동의’ 이상 수준의 응답 분포를 보였으며, 표준편차 또한 .78~.81 범위로 나타나 전체적으로 응답 일관성과 안정적인 분산을 확인할 수 있었다. 특히 TBM 시 유해위험요인 공유 항목이 가장 높은 평균값을 보였다는 점은 실제 작업 현장에서 위험정보 공유가 비교적 활발하게 이루어지고 있음을 의미하며, 교육의 체감 효과가 직접적으로 드러나는 영역일 수 있음을 시사한다.

상관분석 결과, 모든 변수 간에는 유의미한 정적 상관관계가 나타났다. 특히 위험성평가 교육 인식은 모든 사후관리 행동 항목과 .84~.87 수준의 높은 상관관계를 보였으며, 사후관리 하위요인 간에도 .88 이상 수준의 매우 강한 상관이 관측되었다. 이는 사후관리 행동이 독립적인 개별 행동이라기보다는, 교육 인식이라는 공통된 인지 기반 위에서 구조적으로 밀접히 연관되어 있는 일련의 연계된 활동군임을 보여준다.

직책별 회귀분석 결과, 위험성평가 교육 인식은 네 가지 사후관리 참여 행동에 대해 모두 유의한 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 총괄책임자 집단은 네 개 종속변수 모두에서 R^2 값이 .87 이상으로 나타나, 교육 인식이 사후관리 행동으로 이어지는 구조가 가장 강하게 형성되어 있음을 확인할 수 있었다. 반면, 안전관리자 및 보건관리자 집단은 대부분 R^2 값이 .56~.64 수준으로 상대적으로 낮게 나타났는데, 이는 교육 체감도와 행동 간 전이 과정



에서 직책별로 인지적 차이가 존재할 수 있음을 시사한다.

이러한 결과는 위험성평가 교육이 단순히 정보 전달 수준에서 그치는 것이 아니라, 직무와 역할에 따라 행동으로 전이되는 인지-행동 메커니즘의 차이를 반영한다는 점에서 의의가 있다. 특히 교육 효과를 조직 내 직책 특성에 맞게 설계할 필요성이 있으며, 고위직일수록 교육 효과가 구체적 행동으로 보다 뚜렷하게 연결될 수 있음을 실증적으로 보여주었다.

제 5 장 결론

본 연구는 건설현장 안전보건 관계자의 위험성평가 교육 인식이 사후관리 참여 행동에 미치는 영향을 분석하여, 교육에 대한 인식의 질적 수준이 실제 현장 내 안전활동으로 어떻게 이어지는지를 정량적으로 규명하고자 하였다. 이를 위해 총괄책임자, 관리감독자, 안전관리자 및 보건관리자 등 다양한 역할 군을 대상으로 설문조사를 실시하고, 직책별로 회귀모형을 구축하여 교육 인식과 각 사후관리 활동 간의 관계를 분석하였다.

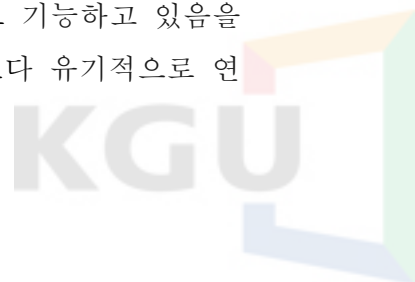
분석 결과, 교육 인식은 공정분석, 협의체 회의 참여, 현장 안전 점검, TBM 활동 등 네 가지 사후관리 행동 모두에 유의한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 건설현장에서 교육의 체감도가 곧 현장 참여 행동의 촉진 요인으로 작동한다는 점을 실증적으로 뒷받침하는 결과다. 특히 총괄책임자 집단에서 교육 인식이 사후관리 행동에 미치는 영향력이 가장 강하게 나타났다는 점은, 조직 내 의사결정 권한과 안전 리더십이 교육의 효과성과 실천력에 밀접하게 연결되어 있음을 시사한다.

본 연구는 이론적·실천적 측면에서 다음과 같은 시사점을 제공한다.

첫째, 단순한 교육 횟수나 형식적 이수 여부보다는, 교육을 통해 체감된 중요성과 인식의 질이 사후관리 행동에 결정적인 영향을 미친다는 점에서, 향후 교육 정책은 ‘정량적 이수’ 중심에서 벗어나, 반복 학습과 참여 기반 경험을 통해 정성적 체감을 강화하는 방향으로 설계될 필요가 있다.

둘째, 각 직책별로 교육 내용과 전달 방식의 차별화가 요구된다. 예컨대, 총괄책임자와 같이 조직 내 권한과 영향력이 큰 집단에는 전략적 의사결정 중심의 교육이, 실무 관리자 집단에는 보다 실천적이고 현장 밀착형 교육이 보다 효과적일 것이다.

셋째, 네 가지 사후관리 항목이 모두 유의한 상관을 보인다는 점은, 이들이 단절된 개별 활동이 아니라 상호 연계된 하나의 행동 체계로 기능하고 있음을 시사한다. 이에 따라 위험성평가 이후의 사후관리 체계를 보다 유기적으로 연



결하고, 각 항목의 이행 여부를 상호 피드백 방식으로 연동할 수 있는 통합적 관리 시스템이 제도적으로 마련되어야 한다.

한편, 본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다.

첫째, 모든 분석이 자기보고형 설문 자료에 기반하였기 때문에, 응답자의 인식과 실제 행동 간에 괴리가 존재할 수 있다. 향후 연구에서는 실제 행동 관찰 자료, 관리자 평가 등 타당성을 보완할 수 있는 다양한 자료원(data source)의 병행이 필요하다.

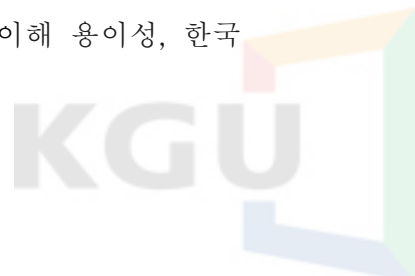
둘째, 본 연구는 횡단적 설계로 이루어졌기 때문에 시간 경과에 따른 인식 및 행동 변화 과정을 포착하는 데 한계가 있었다. 따라서 향후에는 종단적 설계를 통해 교육 이후 시간이 흐름에 따라 행동 지속성이 어떻게 유지되거나 감소하는지를 분석할 필요가 있다.

셋째, 분석 대상이 총괄책임자, 관리감독자, 안전보건관리자에 한정되어 있어, 근로자나 하청업체 관리자 등 보다 다양한 계층을 포함한 확장적 분석이 필요하다. 특히 다층적 조직 구조를 반영한 **다준모형 분석(multilevel modeling)**을 통해, 조직 수준과 개인 수준이 교육 효과에 어떻게 상호작용하는지를 분석하는 시도가 향후 연구에서 중요하게 다뤄져야 할 것이다.

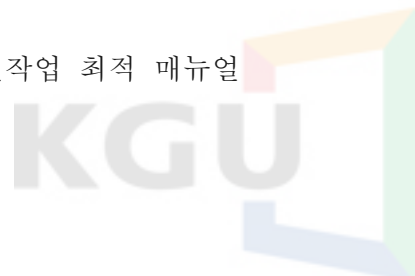


참고문헌

- 경기도, 건설현장 사망사고 감소 위해 건설안전관리 시스템 도입 등 시·군과 협력, 노동안전과 보도자료 (2023.03.14.)
- 고용노동부 보도자료, 산업안전 선진국으로 도약하기 위한 중대재해 감축 로드맵 발표 (2022.11.28.)
- 고용노동부 보도자료, 중대재해감축 로드맵 마련을 위해 산업안전현장의 생생한 목소리를 듣다 (2022.09.22.)
- 고용노동부, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준, 고시 제2022-43호 (2022.06.02)
- 고용노동부, 근로자 안전보건 확보를 위한 발주자의 안전보건관리 매뉴얼 (2019.04)
- 고용노동부, 사업장 위험성 평가에 관한 지침, 고시 제2023-19호 (2023.05.23.)
- 고용노동부. (2023). 사업장 위험성평가에 관한 지침. 고용노동부 고시 제2023-27호.
- 국가법령정보센터, 건설기술진흥법 시행령, 대통령령 제33913호 (2023.12.12.)
- 국가법령정보센터, 건설기술진흥법, 법률 제18933호 (2022.06.10.)
- 국가법령정보센터, 산업안전보건법 시행규칙, 고용노동부령 제393호 (2023.09.28)
- 국가법령정보센터, 산업안전보건법 시행령, 대통령령 제33597호 (2023.09.28.)
- 국가법령정보센터, 산업안전보건법, 법률 제19611호 (2023.08.08)
- 국가법령정보센터, 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 법률 제17907호 (2022.01.27)
- 국토교통부, 건설 공사 안전 관리 업무수행 지침 제2조, 고시 제2022-791호 (2022.12.20)
- 국토안전관리원, 건설공사 안전관리 종합정보망 CSI (www.csi.go.kr)
- 기도형, 문헌조사에 근거한 인적 처벌 중심 안전 접근의 학술적 배경, 한계점 및 개선 방안, 대한인간공학회지 학술지 (2021)
- 김경우·민승기·임호찬·조윤희, 안전보건표지의 관리 실태와 이해 용이성, 한국



- 안전학회 학술지 (2019)
- 김경환, 사업장 안전보건관리체계 향상을 위한 위험성평가 실행력 강화방안 연구 : 사고분석기법과 설계안전기법 활용, 울산대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2023)
- 김만현, 다중회귀(OLS)모형과 패널모형을 이용한 재해발생 불안전 요인에 관한 연구, 순천대학교 대학원, 박사학위 논문 (2023)
- 김성은, 스마트 안전 기술 도입이 건축공사 위치별 떨어짐 사망재해 저감에 미치는 영향에 관한 연구, 경기대학교 대학원 박사학위 논문 (2021)
- 김영권, VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구, 경기대학교 대학원 박사학위 논문 (2021)
- 김용훈, 건설공사 안전행동강화가 안전성과에 미치는 영향, 경기대학교 대학원 박사학위 논문 (2023)
- 김종우, PDCA 모델을 통한 민관협력 거버넌스재난관리 요소 중요도 평가, 광운대학교 대학원 박사학위 논문 (2021)
- 김태우, 안전의식과 위험성평가제도가 건설산업재해에 미치는 효과 분석, 중원대학교 대학원 박사학위 논문 (2018)
- 김태우·한형서·박세웅, 위험성평가를 통한 산업재해 감소방안에 관한 연구, 공주대학교 KNU 기업경영연구소 학술지 (2017)
- 김태웅, QbD기법 기반의 위험성평가 프로세스 개발에 관한 연구, 동아대학교 대학원 박사학위 논문 (2023)
- 김현섭·전병한, 기상요소별 사고 시나리오에 따른 정량적 위험성평가 피해영향범위 분석, 대한환경공학회 학술지, 39(12), p.685-688 (2017.12)
- 박상원, 건설업 기초안전보건교육 및 신규 채용자 교육 개선방안에 관한 제언, 경희대학교 대학원 석사학위 논문 (2017)
- 박영진, 박종용. (2019). 건설현장 위험성평가 교육이 안전행동에 미치는 영향. 한국안전학회지, 34(2),
- 박종용, 스마트 안전 기술 도입이 건축공사 위치별 떨어짐 사망재해 저감에 미치는 영향에 관한 연구 (2020)
- 박주동, 추락재해예방을 위한 시스템비계의 선행 안전난간 설치 공법에 관한 연구, 울산대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2021)
- 박준호, 정량적 위험성 평가에 의한 소규모 건설현장의 안전작업 최적 매뉴얼



설계, 조선대학교 박사학위 논문 (2014)

배진환, 개인 및 조직적 요인이 공항 내 안전업무에 미치는 영향에 관한 연구, 한국항공대학교 대학원 박사학위 논문 (2021)

백신원·이원희·김한중·박종근, 소규모 건설현장 재해감소 전략에 관한 연구, 안전보건공단 산업안전보건연구원 (2012)

백종배 외, 화학산업 작업자의 안전행동과 안전분위기의 상관관계, 한국안전학회 학술지 (2015)

백주홍, 화학공장의 안전관리 향상을 위한 근로자 불안전행동 예방에 관한 연구, 광운대학교 대학원 박사학위 논문 (2020)

백충현, 건설업 위험성평가 실효성을 위한 최적화 연구, 한국기술교육대학교 박사학위 논문 (2016)

변형식, 유해·위험요인 분석에 기반한 드론의 정성적 위험성 평가에 관한 연구, 한국교통대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2022)

설현수, jamovi 통계프로그램의 이해와 활용, 학지사 (2021)

송지준, 송지준 교수의 논문통계의 이해와 적용, 21세기사 (2020)

신용승, 소규모 건축물 외부위험환경 분석을 위한 UAV 활용 : 상부공사를 중심으로, 경기대학교 대학원 박사학위 논문(2022)

심철우, 제조업 야간작업이 근로자의 안전행동과 안전의식에 미치는 영향, 조선대학교 대학원 박사학위 논문 (2013)

안전보건공단. (2022). 위험성평가 매뉴얼 개정판. 안전보건공단.

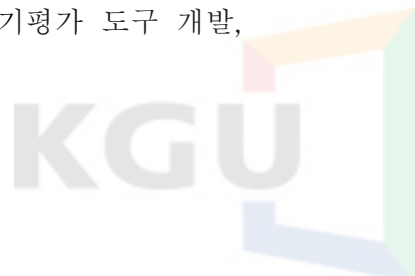
양해섭, 근로자의 안전의식 저감요인에 관한 연구 : 건설현장 근로자를 중심으로, 명지대학교 일반대학원 석사학위 논문 (2016)

오병한, 거꾸집동바리 안전성 검증을 통한 품질관리기준 제도개선 : 파이프서포트(V4)와 시스템동바리 중심으로, 경기대학교 대학원 박사학위 논문 (2018)

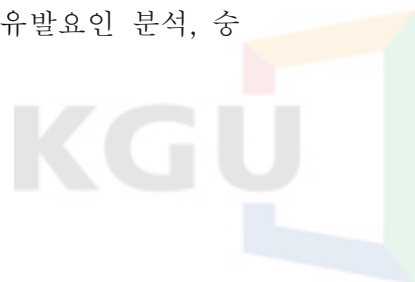
오찬영, 지하주차장 제연 및 환기검용 시스템의 성능개선을 위한 실험적 연구, 가천대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2019)

우종권, 위험성평가 관리시스템 프레임워크 구축에 관한 연구, 교통대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2022)

육설연, TQM의 문제해결절차(PDCA) 기반 대학 교수자 자기평가 도구 개발, 개명대학교 대학원 박사학위 논문 (2020)



- 이대성, 건설현장 안전수준 평가모델 개발 : 산업재해 발생형태 활용 및 시뮬레이션 검증 중심으로, 광운대학교 박사학위 논문 (2021)
- 이덕희, 근로자의 안전활동 참여가 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구, 경기대학교 대학원 박사학위 논문 (2022)
- 이병관, 소규모 건설현장 안전보건규제 준수 의미 요인 연구-안전보건관리시스템 도입 매개 효과를 중심으로-, 명지대학교 대학원 박사학위 논문 (2019)
- 이병훈, BIM를 활용한 건축물의 외벽 개구부 화재안전설계에 관한 연구, 호대학교 대학원 박사학위 논문 (2023)
- 이재봉, 건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구 –H 건설사 사례 중심으로, 선문대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2023)
- 이재윤, 건설업 산업사고분석을 위한 머신러닝기법 기반의 데이터 처리 및 사고예측모델 구축에 대한 연구, 인천대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2021)
- 이현진, 작업자 행동과 Bow-Tie 분석법을 적용한 불안전행동 분석 시스템 개발, 광운대학교 대학원 박사학위 논문 (2020)
- 이형용, 건축물 해체공사를 위한 QFD-FMEA기반의 공법선정 및 위험성 평가 통합모델, 단국대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2022)
- 정은빈, 건설근로자의 불안정한 행동과 떨어짐 사고의 관계 연구, 인천대학교 일반대학원 석사학위 논문 (2021)
- 정은빈, 최재욱, 이찬식, ETA를 활용한 근로자의 불안정한 행동과 떨어짐 사고의 관계, 한국건설관리학회, (2020)
- 정지희, 성취 목표 지향성과 안전 분위기가 안전 및 불안전 행동에 미치는 영향, 한국심리학회지 (2014)
- 정진우, 안전관리론, 교문사 (2021)
- 정진우, 위험성평가 실시방안에 관한 법제도 연구, 산업안전보건연구원 연구용역 최종심의 자료 (2018)
- 정진우, 위험성평가의 의미 및 정책 방향, 안전보건이슈리포트 학술논문 (2013)
- 주영중, 수정된 모형을 적용한 화학공장 근로자의 인적오류 유발요인 분석, 숭실대학교 대학원 박사학위 논문 (2023)



차경준, 건설현장 통로 구획설계를 통한 불안정한 행동 감소효과 연구, 서울과
학기술대학교 석사학위 논문 (2021)

천병조, 아파트 건설현장 재해예방을 위한 안전관리시스템 개선 연구, 명지대
학교 일반대학원 박사학위 논문 (2021)

천원석, 건설현장 관리감독자와 근로자 안전관리 인식조사 연구, 한세대학교
일반대학원 박사학위 논문 (2020)

최상복, 산업안전대사전, 골드 (2004)

최재덕, 건설고령근로자의 안전의식과 안전 풍토가 불안전행동에 미치는 영향,
한국기술교육대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2021)

최현준, 소규모 건축공사의 공종별 위험성평가 및 재해예방에 관한 연구, 선문
대학교 일반대학원 박사학위 논문 (2023)

최현준, 소규모 건설현장 재해감소를 위한 위험성평가 방안, 한국재난정보학회
논문집 (2022)

한국산업안전보건공단 공공기관평가실, 위험성평가 지침해설서 (2021)

한국산업안전보건공단 국제협력센터, 해외 주요 국가 산업안전보건 제도집(미
국, 영국, 일본, 독일) (2023)

한국산업안전보건공단, 2018~2023년 건설 재해 통계 (2023)

한국산업안전보건공단, 기계류의 위험성 평가 지침, KOSHA GUIDE
M-123-2012 (2012)

한국산업안전보건공단, 리스크 관리의 용어 정의에 관한 지침, KOSHA
GUIDE X-1-2014 (2014)

한국산업안전보건공단, 사업계획서 (2023)

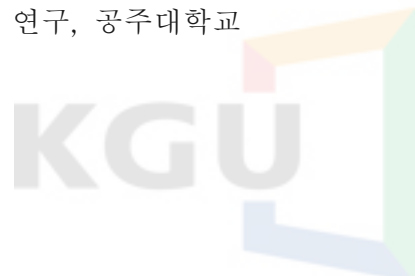
한국산업안전보건공단, 산업재해 기록·분류에 관한 지침, KOSHA GUIDE
G-83-2016 (2016)

한국산업안전보건공단, 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 구축지원 사업 안내
(2020)

한국산업안전보건공단, 위험성평가 지원시스템 (<https://kras.kosha.or.kr>)

한국산업안전보건공단, 중·소규모 사업장을 위한 쉽고 간편한 위험성평가 방
법 안내서 (2023.06)

한형서 외, 소규모 건설사업장에서의 안전의식 변화에 대한 연구, 공주대학교
NYU 기업경영연구소 학술지 (2018)



황중문, 건설공사 이동식 사다리 작업 위험요인 분석 및 안전 모델 개발에 관한 연구, 부경대학교 대학원 박사학위 논문 (2022)

- Abdelhamid T. S·Everett J. G, Identifying Root Causes of Construction Accidents, *Journal of Construction Engineering and Management* 126(1) p.52~60 (2000)
- Choudhry, R. M., Fang, D., & Mohamed, S. (2007). The nature of safety culture: A survey of the state-of-the-art. *Safety Science*, 45(10), 993–1012.
- Fredrik Kohler, Barriers to Near-miss Reporting in the Maritime Domain, Institutionen for datavetenskap Linkopings universitet (2010)
- Gao, Y., Gonzalez, V., & Yiu, T. W. (2018). The effectiveness of traditional tools and computer-aided technologies for health and safety training in the construction sector: A systematic review. *arXiv preprint*
- Hale, A. R., & Glendon, A. I. (1987). Individual behaviour in the control of danger. Elsevier.
- Heinrich, H. W. (1931). Industrial accident prevention: A scientific approach. McGraw-Hill Book Company.
- Jeelani, I., Han, K., & Albert, A. (2018). Automating analysis of construction workers viewing patterns for personalized safety training and management.
- Lee, S., & Kim, H. (2021). Effects of Safety Training on Safety Behavior in the Construction Industry. *Journal of Construction Engineering and Project Management*, 11(1), 1–8.
- Lingard, H., & Rowlinson, S. (2005). Occupational health and safety in construction project management. Spon Press.
- McSween, T.E, Values-Based Safety Process – Improving Your Safety Culture With Behavior – Based Safety; 2nd ed, Jon Wiley and Sons, NewYork, pp. 1-304 (2003)
- Namian, M., Zuluaga, C. M., & Albert, A. (2016). Role of Safety Training:



- Impact on Hazard Recognition and Safety Risk Perception. *Journal of Construction Engineering and Management*, 142(12), 04016073.
- OSHA. (2016). Recommended Practices for Safety and Health Programs in Construction. U.S. Department of Labor.
- Powell, T. C, Total quality management as competitive advantage: A review and empirical study 16(1), 15-37, *Strategic Management Journal* (1995)
- Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Ashgate Publishing.
- Seo, D.-C., Torabi, M. R., Blair, E. H., & Ellis, N. T. (2004). A cross-validation of safety climate scale using confirmatory factor analytic approach. *Journal of Safety Research*, 35(4), 427-445.
- Vinni, R, Total quality management and paradigms of public administration 8(1), 103-131, *International Public Management Review* (2007)
- Zhang Yingyu·Shao Wei·Zhang Mengjia,·Li Hejun,Yin Shijiu·Xu Yingjun, Analysis 320 coal mine accidents using structural equation modeling with unsafe conditions of the rules and regulations as exogenous variables, *Accident Analysis and Prevention* 92 p.189~201 (2016)
- Zohar, D., & Luria, G. (2003). The use of supervisory practices as leverage to improve safety behavior: A cross-level intervention model. *Journal of Safety Research*, 34(5), 567-577.



부 록

	건설현장의 대외 환경 변화가 공사 기간 부족에 미치는 영향	
안녕하십니까? 건설현장의 어려운 상황에서도 안전, 품질확보, 공사기간 달성을 위해 노력하시는 건설관리자분들의 노고에 경의를 표합니다. 본 설문은 안전관리자/보건관리자 직무교육(신규/보수) 등 위험성평가가에 관한 사항 교육에 따른 현장 안전/보건 사후관리에 미치는 영향력을 파악하기 위한 설문입니다. 귀하께서 설문해주신 내용은 소중한 연구자료로 사용됩니다. 또한 개인정보를 별도 취합, 관리하지 않으며 무기명으로 진행되오니, 가감 없는 의견 개진 부탁드립니다. 2025. 05.		

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공

지도교수: 박 종 용

연구자: 오 은 준

이 메 일: oej2cool@naver.com



A. 실태조사 대상자 개요

문1) Q1. 귀하가 소속된 조직은 어느 산업 분야입니까?

1. 건축공사
2. 토목공사
3. 플랜트/기타 건설업
4. 기타

문2) 귀하의 총 경력은 몇년입니까?

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 1년 미만 | 4. 7~10년 |
| 2. 1~3년 | 5. 11년 이상 |
| 3. 4~6년 | |

문3) 귀하의 연령대는 어느 정도입니까?

1. 20대
2. 30대
3. 40대
4. 50대 이상

문4) 귀하의 소속/직책을 선택하여 주시기 바랍니다.

1. 안전보건총괄책임자
2. 관리감독자
3. 안전관리자/보건관리자

문5) 귀하가 2024년 한 해 동안 ‘위험성평가와 관련된 교육’을 포함한 모든 관련 교육에 참여한 횟수는 얼마입니까?

1. 0회
2. 1회
3. 2회
4. 3회 이상

문6) 귀하가 참여한 ‘위험성평가와 관련된 교육’의 방식을 모두 선택해주세요.

1. 법정 신규 및 보수교육
2. 현장 내 자체교육
3. TBM이나 주간회의 중 안전교육
4. 온라인 또는 외부기관 위탁교육

B. 다음은 위험성평가 교육 인식 관련 질문입니다

위험성평가 교육 인식		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 최근 받은 '위험성평가와 관련된 교육'을 통해 이 제도의 중요성을 실질적으로 체감할 수 있었다.	1	2	3	4	5
2	· 나는 '위험성평가와 관련된 교육'을 통해 위험성평가가 사후관리 활동(협의체 회의, 점검, TBM 등)에 중요하다는 것을 더욱 인식하게 되었다.	1	2	3	4	5
3	· '위험성평가와 관련된 교육'을 자주 받을수록 현장 위험을 더 민감하게 느끼고 조치하게 되는 것 같다.	1	2	3	4	5
4	· '위험성평가와 관련된 교육' 이후, 내 현장 내 위험요인을 다시 점검하는 등 경각심을 조금 더 가지게 되는 계기가 되었다.	1	2	3	4	5

C. 다음은 안전보건 사후관리와 관한 질문입니다

안전보건 사후관리		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 공정 분석 중 유해위험요인이 더 눈에 띄고, 이를 정리하려는 인식이 높아졌다.	1	2	3	4	5
2	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 공정단 계별로 발생 가능한 위험요인을 사전에 떠올려, 해당 내용을 반영해야 한다는 점을 관계자들에게 더욱 적극 주도하게 되었다.	1	2	3	4	5
3	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 작업공정별 위험을 더 자세히 설명하고 공유하는데에 자신감이 붙었다.	1	2	3	4	5



4	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 회의에서 발언 및 지시한 내용이 현장 유해위험요인 감축에 도움이 된 것 같다.	1	2	3	4	5
5	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 타인의 의견 중 유해위험요인이 포함되어 있을 때 조금 더 경각심을 갖고 듣게 된 것 같다.	1	2	3	4	5
6	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 현장 점검이 더 중요하게 느껴져서, 직접 확인하려는 태도가 늘었다.	1	2	3	4	5
7	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 위험요인을 발견했을 때 즉시 기록하거나 공유하려고 노력하게 되었다.	1	2	3	4	5
8	· 위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 일상 순회 중 위험요인을 더 빨리 눈에 띄게 되는 느낌이 들었다.	1	2	3	4	5
9	위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 TBM 회의에서 유해위험요인을 더 자연스럽게 언급하게 되었다.	1	2	3	4	5
10	위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 회의에서 구체적인 조치를 지시하는 경우가 늘었다.	1	2	3	4	5
11	위험성평가와 관련된 교육을 받고 나니 TBM시 당일 사고와 직결되지 않도록 실제 위험성평가 기반으로 도출된 유해위험요인을 공유해야한다는 의식을 가지게 되었다.	1	2	3	4	5

- 설문에 참여해주셔서 감사합니다 -



Abstract

MS.Thesis

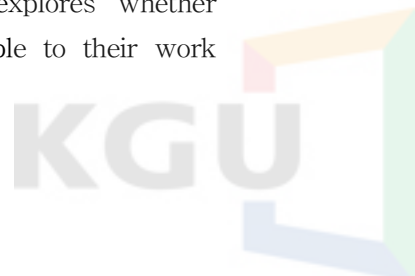
An Empirical Study on the Effects of Risk Assessment Training Awareness on Post-Assessment Participation Among Construction Safety Stakeholders

Oh Eunjun

Dept. of Architecture & Safety Engineering
Graduate School of Engineering
Kyonggi University

The construction industry remains one of the most hazardous sectors, with a high potential for occupational accidents due to complex workflows, frequent environmental changes, and multi-tiered contracting structures. In response, risk assessment has been institutionalized as a core preventive strategy, particularly following the enforcement of the Serious Accidents Punishment Act in South Korea. While formalized procedures and digital tools have improved the structural execution of risk assessments, the practical effectiveness of such systems still relies heavily on the behavior and engagement of on-site safety personnel.

This study aims to empirically examine how construction stakeholders' awareness of risk assessment training influences their participation in post-assessment safety management activities. Unlike previous research that has focused on whether training was completed or how often it was delivered, this study emphasizes the importance of how safety personnel perceive the relevance and frequency of such training. Specifically, it explores whether individuals who view the training as meaningful and applicable to their work



are more likely to carry out key follow-up actions in the field.

The study targets three categories of occupational safety stakeholders—general safety supervisors, field supervisors, and safety managers—each of whom plays a distinct role in the implementation of risk assessment systems. Awareness of training was assessed using two primary dimensions: the perceived usefulness of the training in actual work settings and the individual's recognition of its recurrence. Four post-assessment behaviors were analyzed as outcome variables: participation in task-based hazard analysis, involvement in joint safety committee meetings, routine site inspections, and daily Toolbox Meetings (TBMs). Data were collected through structured surveys and analyzed using simple linear regression models via Jamovi, with subgroup analysis conducted by job role.

Results demonstrate that greater training awareness is positively associated with higher levels of engagement in all four post-assessment behaviors. Stakeholders who recognized training as relevant and sufficiently provided were more likely to analyze potential hazards before tasks, collaborate in safety planning meetings, participate consistently in site inspections, and proactively share risk information during TBMs. These outcomes highlight that it is not merely the provision of training that matters, but how it is received and internalized by those expected to act on it.

The findings of this study suggest the need for a more nuanced approach to safety education—one that incorporates not only the delivery of content but also the perception of its relevance among different occupational roles. Tailored training strategies that enhance awareness may serve as critical drivers of continuous safety participation and risk control behavior. This research contributes practical evidence for improving training design in the construction industry and offers valuable insights for policymakers and safety managers seeking to strengthen on-site safety culture and the implementation of risk assessment frameworks.

